

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης Αναπνευστικών Λοιμώξεων Εβδομάδα 52/2024 (23 Δεκεμβρίου 2024 – 29 Δεκεμβρίου 2024)

Σύνοψη επιδημιολογικών δεδομένων – εβδομάδα 52/2024

Γριπώδης συνδρομή - ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

- ✓ Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις βρίσκεται σε φάση ανόδου, παρουσιάζοντας αύξηση σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού – SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

- ✓ Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 επισκέψεις παρουσίασε αύξηση σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιός SARS-CoV2 – λοίμωξη COVID-19

- ✓ Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.
- ✓ Ο αριθμός των νέων εισαγωγών παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Καταγράφηκαν 515 νέες εισαγωγές. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός νέων εισαγωγών κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες ήταν 564.
- ✓ Ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων ήταν έξι. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες ήταν εννιά.
- ✓ Ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 26.
- ✓ Ο αριθμός των θανάτων ήταν 22. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός των θανάτων τις προηγούμενες 4 εβδομάδες ήταν 28. Από την αρχή του έτους οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά (διασωληνωμένοι ή/και με νοσηλεία σε ΜΕΘ) ανέρχονται σε 336.
- ✓ Από 27/9 αναγνωρίστηκε από το ECDC ως στέλεχος ενδιαφέροντος η υπο-παραλλαγή KP.3 της BA.2.86, ενώ υπό παρακολούθηση τέθηκε και η υπο-παραλλαγή XEC της BA.2.86. Τόσο η KP.3 όσο η XEC δεν έχουν συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσου. Το στέλεχος που συνεχίζει να επικρατεί στις ανιχνεύσεις είναι το KP.3, ενώ το XEC παρουσιάζει ανοδική τάση.
- ✓ Το μέσο ικό φορτίο στα αστικά λύματα βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα σε πέντε από τις οκτώ ελεγχθείσες περιοχές, με καταγραφόμενη αύξηση στις τέσσερις εξ αυτών συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα.

Ιός της γρίπης

- ✓ Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) έχει ξεπεράσει το όριο που υποδεικνύει την έναρξη της δραστηριότητας της εποχικής γρίπης (10%), συνεχίζοντας την ανοδική της τάση. Η θετικότητα των δειγμάτων του δικτύου επιτήρησης SARI παρουσιάζει αύξηση μετά την εβδομάδα 50/2024.
- ✓ Κατά την εβδομάδα 52 καταγράφηκαν 11 νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 2 νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Επιπλέον, κατά την εβδομάδα 51 δηλώθηκαν πέντε νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης, ενώ δηλώθηκε αναδρομικά ένα σοβαρό κρούσμα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ, με ημερομηνία εισαγωγής εντός της εβδομάδας 50/2024. Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2024 έως την εβδομάδα 52/2024 έχουν καταγραφεί 24 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και τρεις θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Από την αρχή του έτους οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη, ανέρχονται σε 64.
- ✓ Από την εβδομάδα 40/2024 έως και την εβδομάδα 52/2024, μεταξύ 1.341 δειγμάτων (προέλευσης Sentinel κοινότητας, επιτήρησης SARI και νοσοκομείων εκτός δικτύων επιτήρησης), ανευρέθηκαν 72 (5%) θετικά δείγματα για ιούς γρίπης. Τα 70 εξ αυτών τυποποιήθηκαν, με τα 67 να ανήκουν στον τύπο Α και τα τρία στον τύπο Β.
- ✓ Από τα 67 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, τα 20 (30%) ανήκαν στον υπότυπο Α(H3) και τα 47 (70%) στον υπότυπο Α(H1)pdm09.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

- ✓ Η θετικότητα στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, ενώ στα νοσοκομεία (δίκτυο επιτήρησης SARI) δεν ανευρέθηκαν θετικά δείγματα.

Τόσο η γρίπη όσο και η λοίμωξη COVID-19 σχετίζονται με σημαντικό αριθμό θανάτων μεταξύ σοβαρών περιστατικών, με τη λοίμωξη COVID-19 να υπερτερεί έναντι της γρίπης. Συστήνεται τα άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις για εμβολιασμό, ιδιαίτερα εκείνοι που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο σοβαρών εκβάσεων (ηλικιωμένοι και άτομα με υποκείμενα νοσήματα), να εμβολιάζονται για τα δύο νοσήματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: τα στοιχεία δύνανται να τροποποιηθούν με την ενσωμάτωση δεδομένων που δηλώνονται αναδρομικά.

A1. Δίκτυο Sentinel σε δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) – Επιτήρηση γριπώδους συνδρομής στην κοινότητα (INFLUENZA LIKE ILLNESS (ILI))

Στόχος της ενιαίας επιτήρησης αναπνευστικών λοιμώξεων σε δομές ΠΦΥ (Δίκτυο Παρατηρητών Νοσηρότητας στην ΠΦΥ (Sentinel ΠΦΥ)) της Διεύθυνσης Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης για τα Λοιμώδη Νοσήματα είναι η παρακολούθηση της διαχρονικής τάσης της συχνότητας εμφάνισης γριπώδους συνδρομής στην κοινότητα (Influenza Like Illness – ILI). Σημειώνεται ότι ο σκοπός των συστημάτων επιτήρησης sentinel στην ΠΦΥ, διεθνώς, δεν είναι η καταγραφή του συνόλου των κρουσμάτων, ή η εκτίμηση της πραγματικής επίπτωσης των λοιμώξεων αυτών στην κοινότητα, αλλά η παρακολούθηση της διαχρονικής τάσης τους μέσω δειγματοληπτικής καταγραφής του ποσοστού των ατόμων με συμπτώματα γριπώδους συνδρομής επί του συνόλου των επισκέψεων σε δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Η γριπώδης συνδρομή ορίζεται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC) ως αιφνίδια έναρξη συμπτωμάτων που περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα συστηματικό σύμπτωμα (πυρετό, καταβολή, κεφαλαλγία, μυαλγίες) και τουλάχιστον ένα σύμπτωμα από το αναπνευστικό σύστημα (βήχας, πονόλαιμος, δύσπνοια).

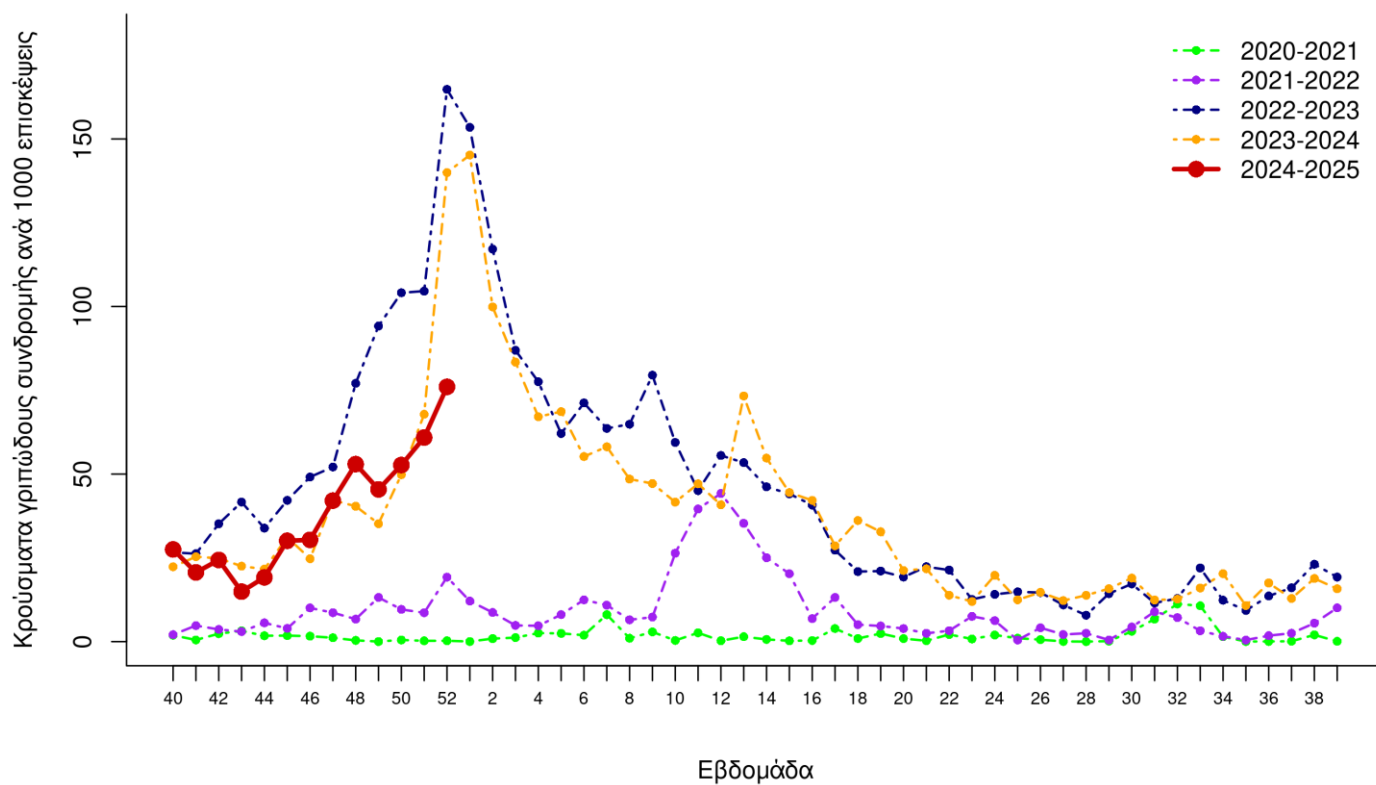
Επιλεγμένοι γιατροί της ΠΦΥ (ειδικότητας γενικής ιατρικής, παθολογίας και παιδιατρικής), τόσο από δημόσιες δομές ΠΦΥ, όσο και από ιδιωτικά ιατρεία, από όλη την επικράτεια, με κατάλληλη γεωγραφική κατανομή, καταγράφουν τον αριθμό κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής σε εβδομαδιαία βάση, μαζί με το σύνολο των επισκέψεων στις εν λόγω δομές για οποιαδήποτε αιτία.

Ο δείκτης γριπώδους συνδρομής (αριθμός των κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις) υπολογίζεται για την επικράτεια, καθώς και ανά ηλικιακή ομάδα (0-4, 5-14, 15-64, 65+ έτη) για κάθε εβδομάδα.

Αποτελέσματα - Εβδομάδα 52/2024

Κατά την εβδομάδα 51/2024, ο αριθμός των ιατρών του δικτύου που απέστειλε κλινικά δεδομένα ανήλθε στους 155 και οι επισκέψεις για κάθε αιτία στις 12.875. Κατά την εβδομάδα 52/2024 ο αριθμός των ιατρών του δικτύου που απέστειλε κλινικά δεδομένα ανήλθε στους 131 και οι επισκέψεις για κάθε αιτία στις 10.145. Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις κατά την εβδομάδα 52/2024 παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η αύξηση αφορούσε στις ηλικιακές ομάδες 0-4, 15-64 και άνω των 65 ετών **(Διαγράμματα 1 και 2).**

Διάγραμμα 1. Αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις, ανά εβδομάδα, σύνολο χώρας, περίοδοι γρίπης: 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025

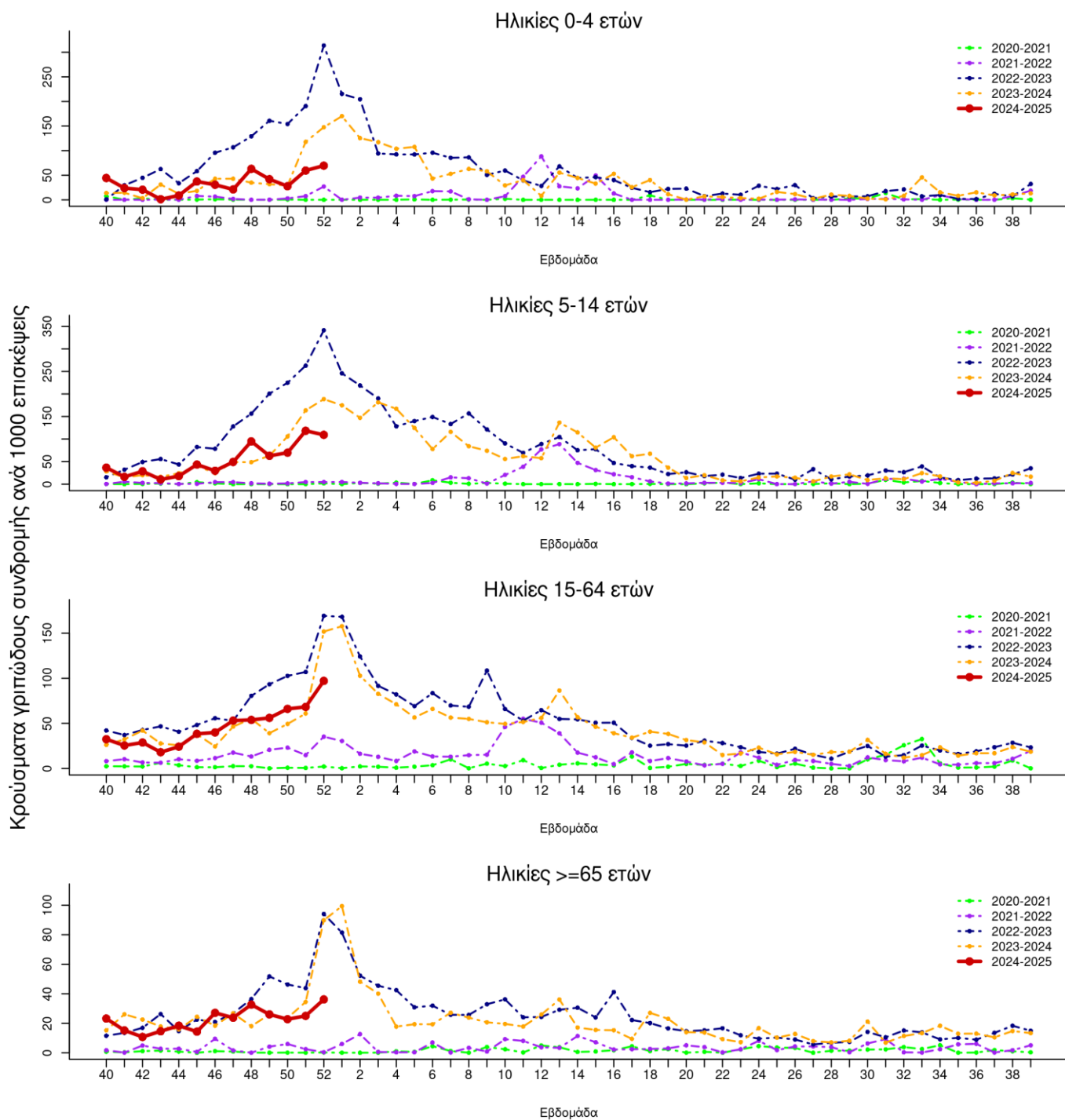


Σημείωση 1: Ο αριθμός κρουσμάτων ανά 1.000 επισκέψεις εκτιμάται με στάθμιση ως προς τον μόνιμο πληθυσμό της χώρας κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και αστικότητα (ΕΛΣΤΑΤ, απογραφή 2011).

Σημείωση 2: Προσωρινά στοιχεία. Επισημαίνεται ότι μπορεί να υπάρξουν εβδομαδιαίες μικρές τροποποιήσεις της καμπύλης, δεδομένου ότι συνεχίζεται η αποστολή δεδομένων από το σύστημα Sentinel και μετά τη δημοσίευση της παρούσας έκθεσης.

Σημείωση 3: Δεν παρουσιάζεται στο παραπάνω διάγραμμα η εβδομάδα 53 του έτους 2020 (δίδεκο έτος).

Διάγραμμα 2. Αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις, ανά εβδομάδα και ηλικιακή ομάδα. Σύνολο χώρας, περίοδοι γρίπης: 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025



Σημείωση 1: Ο αριθμός κρουσμάτων ανά 1.000 επισκέψεις εκτιμάται με στάθμιση ως προς τον μόνιμο πληθυσμό της χώρας κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και αστικότητα (ΕΛΣΤΑΤ, απογραφή 2011).

Σημείωση 2: Προσωρινά στοιχεία. Επισημαίνεται ότι μπορεί να υπάρξουν εβδομαδιαίες μικρές τροποποιήσεις της καμπύλης, δεδομένου ότι συνεχίζεται η αποστολή δεδομένων από το σύστημα Sentinel και μετά τη δημοσίευση της παρούσας έκθεσης.

Σημείωση 3: Δεν παρουσιάζεται στο παραπάνω διάγραμμα η εβδομάδα 53 του έτους 2020 (δίσεκτο έτος).

A2. Δίκτυο Sentinel σε νοσοκομεία – Επιτήρηση Σοβαρής Οξείας Λοίμωξης Αναπνευστικού (SEVERE ACUTE RESPIRATORY ILLNESS (SARI))

Στόχος της ενιαίας επιτήρησης αναπνευστικών λοιμώξεων σε νοσοκομεία (Δίκτυο επιτήρησης SARI), είναι η παρακολούθηση της διαχρονικής τάσης της συχνότητας εμφάνισης σοβαρής οξείας αναπνευστικής λοίμωξης (Severe Acute Respiratory Illness – SARI). Το SARI ορίζεται σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) ως εισαγωγή στο νοσοκομείο με λοίμωξη αναπνευστικού, ήτοι πυρετό $\geq 38^{\circ}\text{C}$ και βήχα, με έναρξη μέσα στις τελευταίες 10 ημέρες.

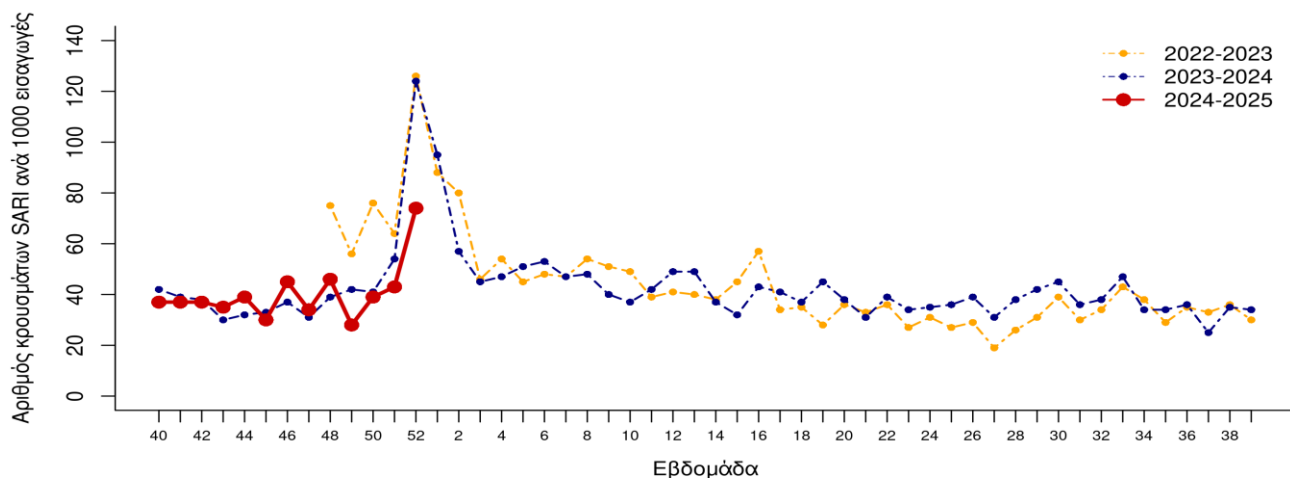
Η επιτήρηση της σοβαρής οξείας αναπνευστικής λοίμωξης σχεδιάστηκε με βάση τις οδηγίες των διεθνών οργανισμών ECDC/WHO για ενισχυμένη επιτήρηση των αναπνευστικών λοιμώξεων και ξεκίνησε να λειτουργεί στη χώρα μας κατά την εβδομάδα 48/2022. Στο σύστημα περιλαμβάνονται 14 νοσοκομεία: Γ.Ν. Παιδών "Η Αγία Σοφία", Γ.Ν. Παιδών "Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού", Γ.Ν.Α "Γ. Γεννηματάς", Γ.Ν.Θ. "Ιπποκράτειο", Γ.Ν.Ν.Θ.Α. "Η Σωτηρία", Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου, Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ιωαννίνων, Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Λάρισας, Πανεπιστημιακό Γ.Ν.Θ. "ΑΧΕΠΑ", Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Πατρών, Γ.Ν.Α Κοργιαλένιο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ., Γ.Ν.Α. "Λαϊκό", Πανεπιστημιακό Γ.Ν. "Αττικόν".

Στο πλαίσιο της επιτήρησης, τα εν λόγω νοσοκομεία καταγράφουν σε εβδομαδιαία βάση τον αριθμό των λοιμώξεων του αναπνευστικού που εισάγονται για νοσηλεία, καθώς και το συνολικό αριθμό εισαγωγών για οποιαδήποτε αιτία. Ο δείκτης σοβαρής οξείας λοίμωξης του αναπνευστικού (αριθμός κρουσμάτων ανά 1.000 εισαγωγές) υπολογίζεται για το σύνολο των συμμετεχόντων νοσοκομείων κάθε εβδομάδα, καθώς και χωριστά για τον παιδικό πληθυσμό, με βάση τα στοιχεία από τα δύο συμμετέχοντα νοσοκομεία Παιδών και τις Παιδιατρικές Κλινικές τεσσάρων συμμετεχόντων νοσοκομείων (Γ.Ν.Θ. "Ιπποκράτειο", Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, Πανεπιστημιακό Γ.Ν.Θ. "ΑΧΕΠΑ" και Πανεπιστημιακό Γ.Ν. «Αττικόν»).

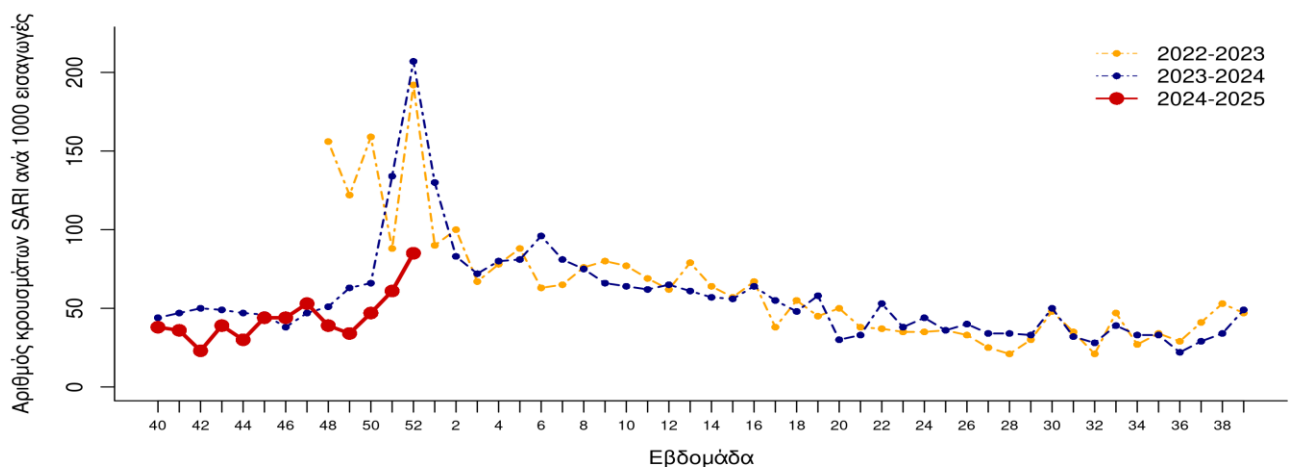
Αποτελέσματα – Εβδομάδα 52/2024

Κατά την εβδομάδα 51/2024, κλινικά δεδομένα απέστειλαν 12 νοσοκομεία του δικτύου και οι εισαγωγές από οποιαδήποτε αιτία ανήλθαν σε 7.160. Κατά την εβδομάδα 52/2024, κλινικά δεδομένα απέστειλαν 13 νοσοκομεία του δικτύου και οι εισαγωγές για οποιαδήποτε αιτία ανήλθαν σε 6.071. Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 εισαγωγές παρουσίασε κατά την εβδομάδα 52/2024 σημαντική αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα **(Διαγράμματα 3 και 4)**.

Διάγραμμα 3. Αριθμός κρουσμάτων σοβαρής οξείας αναπνευστικής λοίμωξης (SARI) ανά 1.000 εισαγωγές, ανά εβδομάδα, σύνολο πληθυσμού που καλύπτεται από τα νοσοκομεία του δικτύου επιτήρησης SARI, 2022-2023*, 2023-2024, 2024-2025



Διάγραμμα 4. Αριθμός κρουσμάτων σοβαρής οξείας αναπνευστικής λοίμωξης (SARI) ανά 1.000 εισαγωγές, ανά εβδομάδα, παιδικός πληθυσμός#, 2022-2023*, 2023-2024, 2024-2025



Περιλαμβάνονται δεδομένα από τα νοσοκομεία του δικτύου SARI Γ.Ν. Παιδών "Η Αγία Σοφία", Γ.Ν. Παιδών "Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού" και από τις Παιδιατρικές Κλινικές των Γ.Ν.Θ. "Ιπποκράτειο", Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης και Πανεπιστημιακό Γ.Ν.Θ. "ΑΧΕΠΑ".

*Η λειτουργία του δικτύου επιτήρησης SARI (κλινικό σκέλος επιτήρησης) ξεκίνησε την εβδομάδα 47/2022

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ερμηνεία των τάσεων, ιδιαίτερα για τις πιο πρόσφατες εβδομάδες, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την επίδραση των πιθανών καθυστερήσεων στη δήλωση ή την επίδραση της μη δήλωσης από μεμονωμένα σημεία επιτήρησης.

B] ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

B1. Ενιαία επιτήρηση αναπνευστικών λοιμώξεων (Integrated Respiratory Surveillance) – εργαστηριακό σκέλος επιτήρησης

B1.1 Δειγματοληψίες από ασθενείς με γριπώδη συνδρομή (INFLUENZA LIKE ILLNESS (ILI))- Δίκτυο Sentinel σε δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ)

Στο πλαίσιο της ενιαίας επιτήρησης αναπνευστικών λοιμώξεων, επιλεγμένοι ιατροί του Δικτύου Sentinel ΠΦΥ (ειδικότητας γενικής ιατρικής, παθολογίας και παιδιατρικής, τόσο από δημόσιες δομές ΠΦΥ, όσο και από ιδιωτικά ιατρεία, από όλη την επικράτεια, με κατάλληλη γεωγραφική κατανομή) λαμβάνουν ρινοφαρυγγικά δείγματα από ασθενείς που προσέρχονται με συμπτώματα γριπώδους συνδρομής, με στόχο τον προσδιορισμό της θετικότητας ανά αναπνευστικό παθογόνο στην κοινότητα.

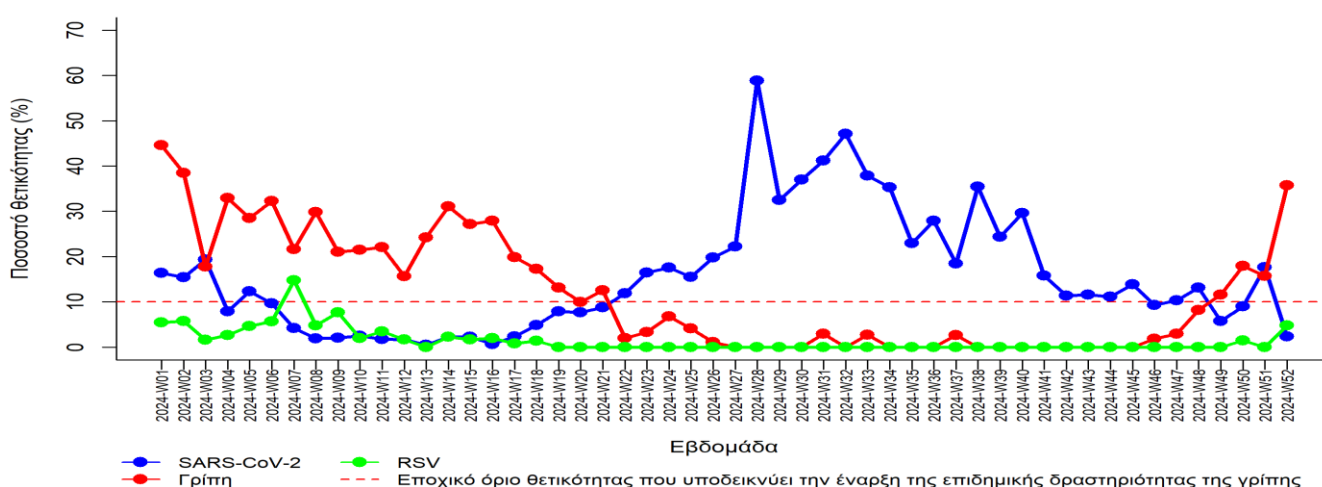
Τα δείγματα ελέγχονται μοριακά για την παρουσία ιού SARS-CoV-2, ιών γρίπης και αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV), ενώ τα θετικά για γρίπη δείγματα αποστέλλονται για περαιτέρω έλεγχο στα δύο Κέντρα αναφοράς Γρίπης (Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ και Β' Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.) και τα θετικά για SARS-CoV-2 για γονιδιωματική ανάλυση στα εργαστήρια του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης.

Σημειώνεται ότι η προσέλευση ατόμων με γριπώδη συνδρομή σε μονάδες ΠΦΥ, καθώς και η διαχείρισή τους, έχουν αλλάξει κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, οπότε η θετικότητα που προκύπτει από τον εργαστηριακό έλεγχο των δειγμάτων του δικτύου Sentinel - ΠΦΥ μπορεί να διαφέρει από τη θετικότητα στο γενικό πληθυσμό ή σε επιμέρους ομάδες του πληθυσμού. Εκτιμάται ότι αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τη θετικότητα του SARS-CoV-2.

Αποτελέσματα - Εβδομάδα 52/2024

Την εβδομάδα 52/2024, ελήφθησαν 42 δείγματα από τους εργαστηριακούς παρατηρητές του δικτύου Sentinel της ΠΦΥ. Από αυτά, ένα (2%) ήταν θετικό για SARS-CoV-2, 15 (36%) ήταν θετικά για γρίπη και δύο (5%) θετικά για RSV. Το ποσοστό θετικότητας των δειγμάτων Sentinel της ΠΦΥ ανά εβδομάδα παρουσιάζεται στο **Διάγραμμα 5**.

Διάγραμμα 5. Ποσοστό θετικότητας ρινοφαρυγγικών δειγμάτων για SARS-CoV-2, ιούς γρίπης και αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV), από ασθενείς με γριπώδη συνδρομή σε δομές ΠΦΥ (Δίκτυο Sentinel ΠΦΥ), σύνολο χώρας, εβδομάδα 01/2024 – εβδομάδα 52/2024



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ερμηνεία των τάσεων, ιδιαίτερα για τις πιο πρόσφατες εβδομάδες, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την επίδραση των πιθανών καθυστερήσεων στη δήλωση των αποτελεσμάτων, της μη δήλωσης αποτελεσμάτων από μεμονωμένα σημεία επιτήρησης ή του χαμηλού αριθμού διαθέσιμων δειγμάτων.

B1.2. Μαζικές δειγματοληψίες στην κοινότητα (non-sentinel)

Οι Κινητές Ομάδες Υγείας του ΕΟΔΥ πραγματοποιούν έλεγχο με διαγνωστικό τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνων (Rapid Ag test) για SARS-CoV-2 στην κοινότητα σε άτομα που προσέρχονται αυτοβούλως για να εξεταστούν (συμπτωματικά και ασυμπτωματικά). Κατά την εβδομάδα 52/2024, πραγματοποιήθηκαν 94 δράσεις δειγματοληπτικών ελέγχων από τις Κινητές Ομάδες Υγείας, στις οποίες διενεργήθηκαν 1.131 έλεγχοι και βρέθηκαν 98 θετικά για SARS-CoV-2 δείγματα (8.7%).

B.1.3 Δειγματοληψίες από ασθενείς με Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού (SEVERE ACUTE RESPIRATORY ILLNESS (SARI))- Δίκτυο επιτήρησης SARI)

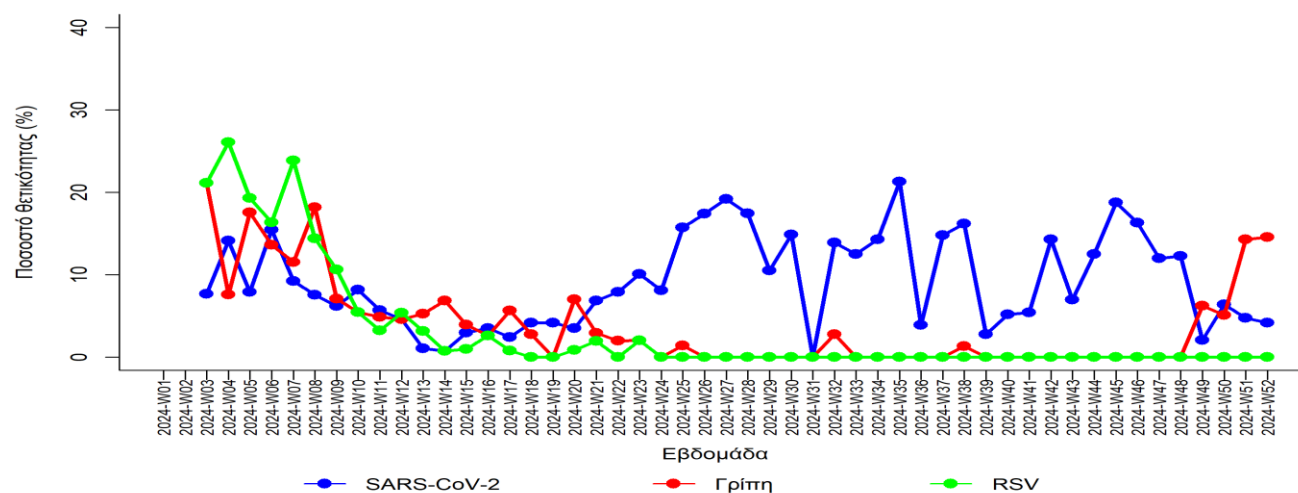
Στο πλαίσιο της ενιαίας επιτήρησης αναπνευστικών λοιμώξεων, οι γιατροί των νοσοκομείων του Δικτύου Επιτήρησης SARI, λαμβάνουν ρινοφαρυγγικά δείγματα από ασθενείς που εισάγονται με σοβαρή οξεία λοίμωξη αναπνευστικού, με στόχο τον προσδιορισμό της θετικότητας ανά αναπνευστικό παθογόνο στο νοσοκομειακό περιβάλλον. Η εργαστηριακή επιτήρηση SARI άρχισε από την εβδομάδα 03/2024.

Τα δείγματα ελέγχονται μοριακά για την παρουσία ιού SARS-CoV-2, ιών γρίπης και αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV). Τα θετικά για γρίπη δείγματα αποστέλλονται από τα νοσοκομεία για περαιτέρω έλεγχο στα δύο Κέντρα αναφοράς Γρίπης (Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ και Β' Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.) και τα θετικά για SARS-CoV-2 δείγματα αποστέλλονται για γονιδιωματική ανάλυση στα εργαστήρια του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης.

Αποτελέσματα - Εβδομάδα 52/2024

Την εβδομάδα 52/2024 ελήφθησαν 48 δείγματα από τα νοσοκομεία του Δικτύου Επιτήρησης SARI. Από αυτά, δύο (4%) ήταν θετικά για SARS-CoV-2, επτά (15%) ήταν θετικά για γρίπη, ενώ δεν βρέθηκε κανένα θετικό για RSV. Το ποσοστό θετικότητας των δειγμάτων SARI ανά εβδομάδα παρουσιάζεται στο **Διάγραμμα 6**.

Διάγραμμα 6. Ποσοστό θετικότητας ρινοφαρυγγικών δειγμάτων για SARS-CoV-2, ιούς γρίπης και αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV), από ασθενείς με Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού (SARI), Δίκτυο Επιτήρησης SARI, σύνολο χώρας, εβδομάδα 03*/2024 – εβδομάδα 52/2024



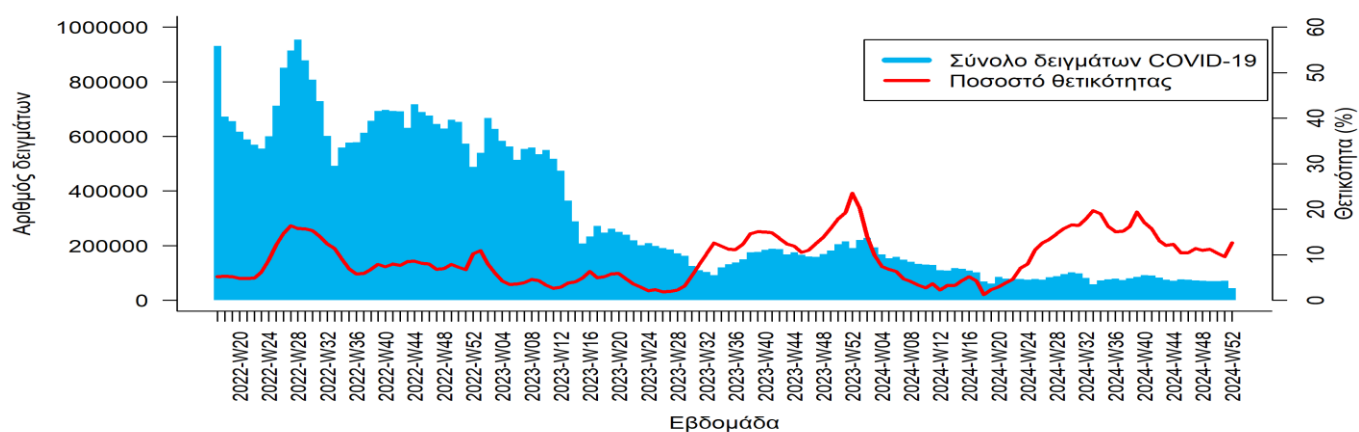
*Η λειτουργία της εργαστηριακής επιτήρησης SARI ξεκίνησε την εβδομάδα 3/2024.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ερμηνεία των τάσεων, ιδιαίτερα για τις πιο πρόσφατες εβδομάδες, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την επίδραση των πιθανών καθυστερήσεων στη δήλωση των αποτελεσμάτων, της μη δήλωσης αποτελεσμάτων από μεμονωμένα σημεία επιτήρησης ή του χαμηλού αριθμού διαθέσιμων δειγμάτων.

B2. Σύνολο εργαστηριακών ελέγχων SARS-CoV-2 στη χώρα (RT-PCR/Rapid-ag) - Στοιχεία Εθνικού Μητρώου COVID-19

Στο μητρώο COVID-19 καταγράφονται βάσει νομοθεσίας (Υ.Α. 2650/2020 (ΦΕΚ 1298/Β` 10.4.2020), Υ.Α. ΓΠ.οικ. 70414/2021 (ΦΕΚ 5397/Β` 19.11.2021)) δειγματοληψίες που πραγματοποιούνται για ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε συμπτωματικά και μη άτομα. Με βάση στοιχεία από το μητρώο COVID-19, την εβδομάδα 52/2024 το ποσοστό θετικότητας για τον ιό SARS-CoV-2 ήταν 12,6%, σε σύνολο 44.383 εργαστηριακών ελέγχων (RT-PCR/Rapid-Ag) (Διάγραμμα 7).

Διάγραμμα 7. Σύνολο δειγμάτων (Rapid-Ag/Rt-PCR) και ποσοστό θετικότητας με βάση το σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων COVID-19, εβδομάδα 17/2022 - εβδομάδα 52/2024



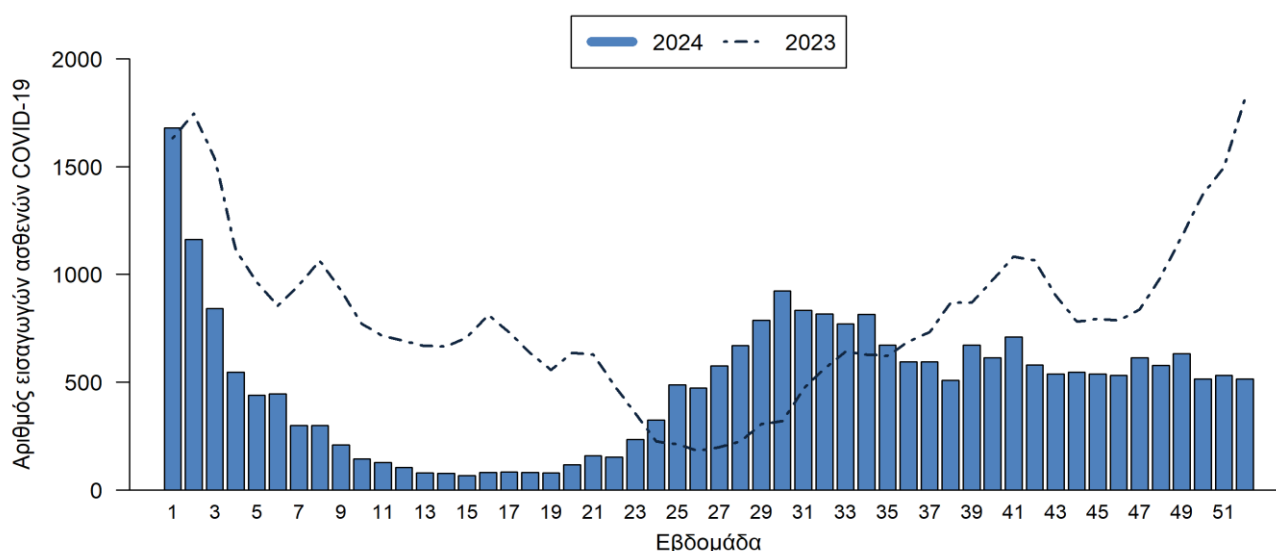
Γ] ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΣΟΒΑΡΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ COVID-19 ΚΑΙ ΓΡΙΠΗΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ) – ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Γ1. Νέες εισαγωγές COVID-19

Το σύνολο των νέων εισαγωγών ασθενών στα νοσοκομεία της επικράτειας για COVID-19 την εβδομάδα 52/2024 ήταν 515. Καταγράφηκε μείωση 9% σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό νέων εισαγωγών κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες (μέσος εβδομαδιαίος αριθμός εισαγωγών εβδομάδες 48/2024-51/2024: 564).

Στο **Διάγραμμα 8** παρουσιάζεται η εβδομαδιαία κατανομή των νέων εισαγωγών ασθενών COVID-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας.

Διάγραμμα 8. Εβδομαδιαίος αριθμός νέων εισαγωγών κρουσμάτων με λοίμωξη COVID-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας, σύνολο χώρας, 2023, 2024



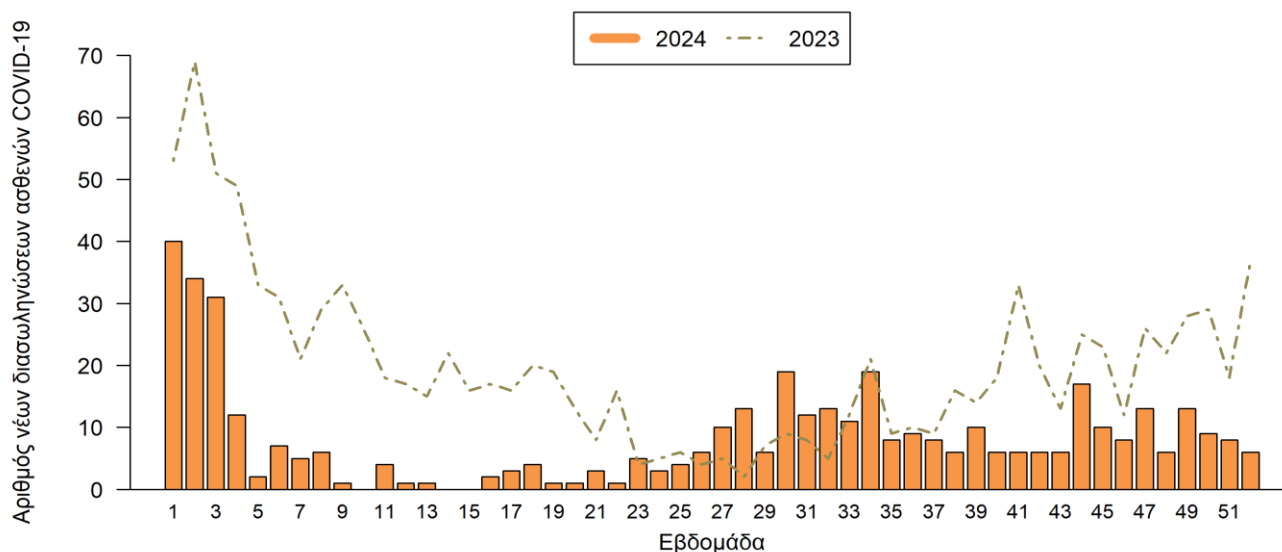
Πηγή: Τα δεδομένα αφορούν στις εισαγωγές που έχουν δηλωθεί στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Γ2. Νέες διασωληνώσεις COVID-19

Σε καθημερινή βάση πραγματοποιείται ενεργητική επιτήρηση όλων των κρουσμάτων με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ ή που βρίσκονται διασωληνωμένοι σε θάλαμο νοσηλείας (καθολικό σύστημα) από τη Διεύθυνση Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης για τα Λοιμώδη Νοσήματα.

Στο **Διάγραμμα 9** παρουσιάζεται ο εβδομαδιαίος αριθμός των νέων διασωληνώσεων ασθενών COVID-19 ανά εβδομάδα.

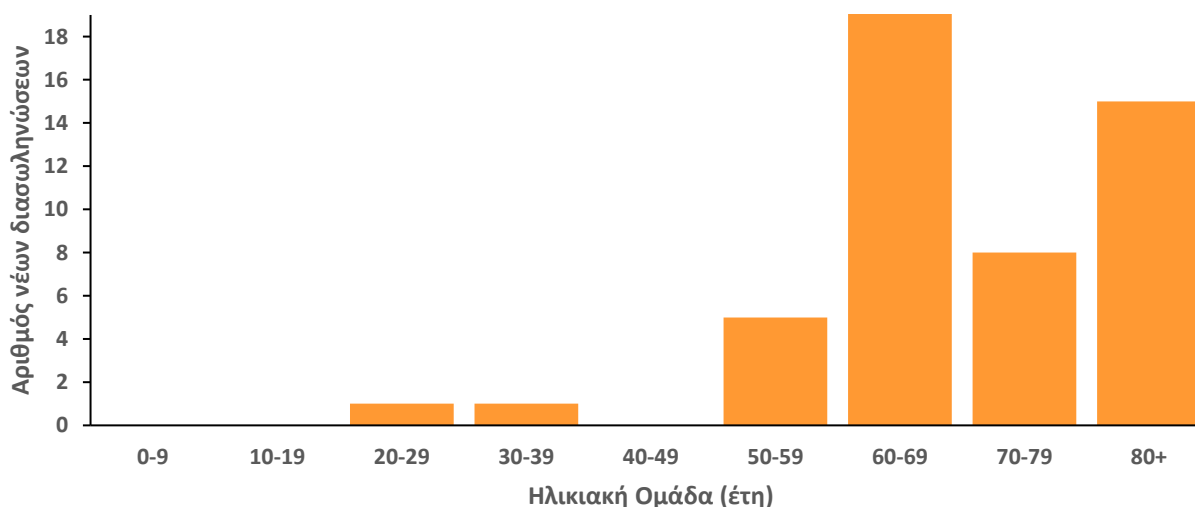
Διάγραμμα 9. Εβδομαδιαίος αριθμός νέων διασωληνώσεων ασθενών COVID-19, σύνολο χώρας, 2023, 2024



Ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων COVID-19 την εβδομάδα 52/2024 ήταν έξι. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες (48/2024-51/2024) ήταν εννιά.

Η ηλικιακή κατανομή των ασθενών που διασωληνώθηκαν τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες (εβδομάδα 49/2024 – εβδομάδα 52/2024) παρουσιάζεται στο **Διάγραμμα 10**. Η διάμεση ηλικία των ασθενών ήταν 76 έτη (εύρος: 31-91 έτη), ενώ όλοι οι ασθενείς είχαν υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Διάγραμμα 10. Αριθμός νέων διασωληνώσεων ασθενών με λοίμωξη COVID-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας ανά ηλικιακή ομάδα, εβδομάδα 49/2024 – εβδομάδα 52/2024



Συνολικά, ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στην επικράτεια είναι 26 (τελευταία επικαιροποίηση 31/12/2024).

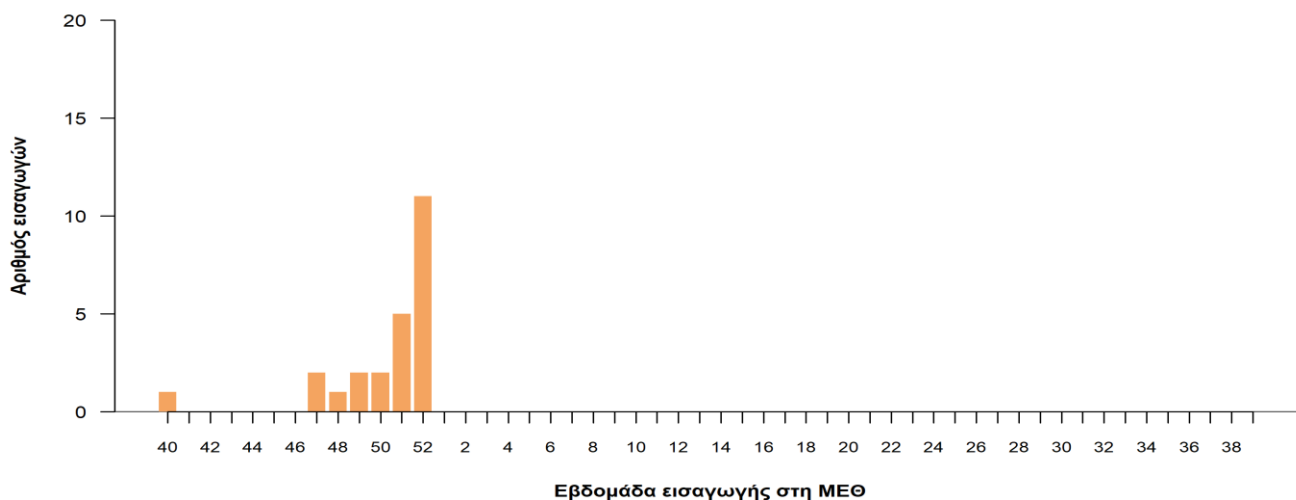
Γ3. Επιτήρηση σοβαρών κρουσμάτων γρίπης

Σε καθημερινή βάση πραγματοποιείται ενεργητική επιτήρηση των κρουσμάτων με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη λοίμωξη γρίπης που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ από τη Διεύθυνση Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης για τα Λοιμώδη Νοσήματα.

Την εβδομάδα 52/2024 καταγράφηκαν 11 νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης, δέκα τύπου Α και ένα τύπου Β. Πρόκειται για δέκα άνδρες και μία γυναίκα, με εύρος ηλικιών από 31 έως 79 έτη, και διάμεση ηλικία τα 72 έτη. Σημειώνεται ότι κατά την εβδομάδα 51 δηλώθηκαν πέντε νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης, όλα τύπου Α. Επιπλέον δηλώθηκε αναδρομικά ένα σοβαρό κρούσμα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ, με ημερομηνία εισαγωγής εντός της εβδομάδας 50/2024.

Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2024 έως και την 52/2024 νοσηλεύτηκαν με γρίπη 24 άτομα σε ΜΕΘ, 17 άνδρες και επτά γυναίκες, με εύρος ηλικιών από 10 έως 91 έτη και διάμεση ηλικία τα 73 έτη. Τα 23 ανήκαν στον τύπο Α και το ένα στον τύπο Β. Από τα οκτώ στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, τα επτά ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)rdm09 και ένα στον υπότυπο Α(Η3). Στο **Διάγραμμα 11** παρουσιάζεται ο εβδομαδιαίος αριθμός των νέων εισαγωγών ασθενών με γρίπη σε ΜΕΘ στο σύνολο της χώρας, από την εβδομάδα 40/2024 έως την 52/2024.

Διάγραμμα 11. Εβδομαδιαίος αριθμός εισαγωγών σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ασθενών με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη, σύνολο χώρας, εβδομάδα 40/2024 - εβδομάδα 52/2024 (n=24)



Δ] ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΘΑΝΑΤΩΝ

Δ1. Επιτήρηση υπερβάλλουσας θνησιμότητας από όλες τις αιτίες (EUROMOMO Surveillance)

Το σύστημα επιδημιολογικής επιτήρησης της θνησιμότητας από όλες τις αιτίες λειτουργεί στο πλαίσιο του προγράμματος European MOonitoring of excess MOrtality for public health action (Euro-MOMO), στο οποίο συμμετέχουν 25 ευρωπαϊκές χώρες.

Το συντονισμό του προγράμματος στην Ελλάδα έχει η Διεύθυνση Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης για τα Λοιμώδη Νοσήματα του ΕΟΔΥ. Η καταγραφή των θανάτων γίνεται από τα ληξιαρχεία των δήμων της χώρας και αφορά στους θανάτους που δηλώθηκαν κάθε εβδομάδα. Τα

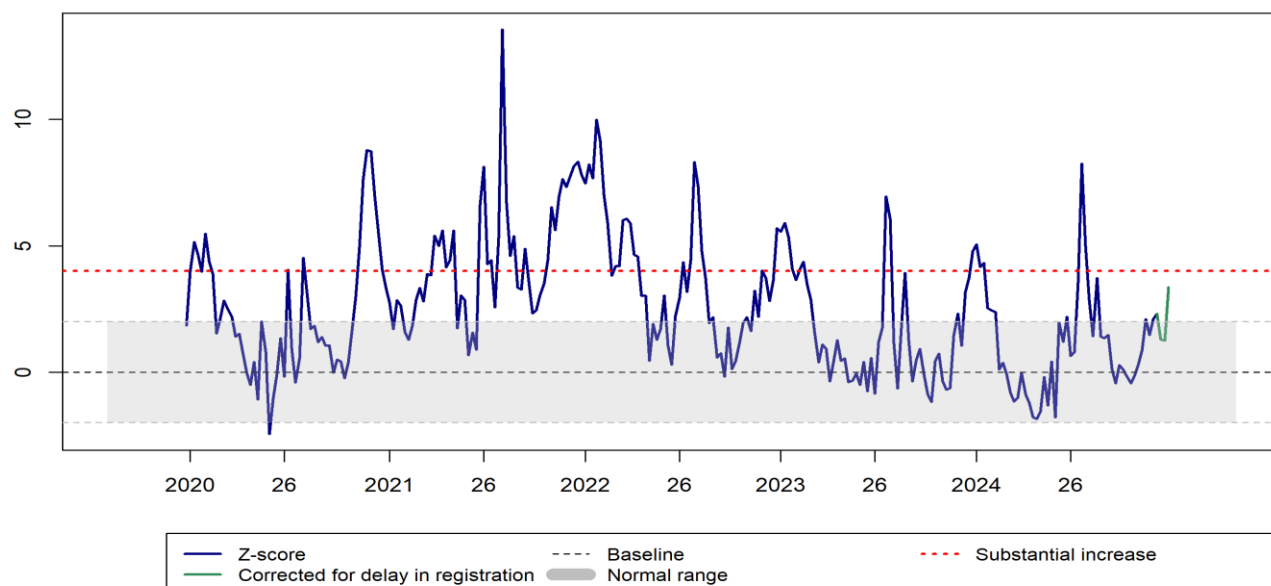
δεδομένα αφορούν στο σύνολο της χώρας, και προέρχονται από το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων που λειτουργεί από το Μάιο του 2013 στη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης & ΗΕΣ της Γεν. Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΟΔΥ έχει οριστεί από το Υπουργείο Εσωτερικών ως διαπιστευμένος φορέας.

Για τον υπολογισμό της υπερβάλλουσας θνησιμότητας εκτιμάται η διαφορά μεταξύ του παρατηρούμενου αριθμού θανάτων από όλες τις αιτίες από τον αντίστοιχο αναμενόμενο αριθμό θανάτων που βασίζεται στο μέσο όρο των προηγούμενων ετών και προκύπτει με τη χρήση μοντέλων κοινών για τις 25 χώρες. Για την εκτίμηση του μεγέθους της διαφοράς μεταξύ παρατηρούμενου και αναμενόμενου εκτιμάται ο λόγος της προηγούμενης διαφοράς προς την τυπική απόκλιση (z-score). Ανάλογα με τα επίπεδα του z-score, η αύξηση στην υπερβάλλουσα θνησιμότητα θεωρείται μέτρια όταν είναι μεγαλύτερη από 4 και μικρότερη ή ίση με 7 τυπικές αποκλίσεις, υψηλή όταν είναι μεγαλύτερη από 7 και μικρότερη ή ίση με 10 τυπικές αποκλίσεις, πολύ υψηλή όταν είναι μεγαλύτερη από 10 και μικρότερη ή ίση με 15 τυπικές αποκλίσεις, και ασυνήθιστα πολύ υψηλή όταν είναι μεγαλύτερη από 15 τυπικές αποκλίσεις.

Κατά την εβδομάδα 52/2024, το z-score για την Ελλάδα υποδεικνύει χαμηλή υπερβάλλουσα θνησιμότητα (**Διάγραμμα 12**).

Στην **Εικόνα 1** παρουσιάζεται η υπερβάλλουσα θνησιμότητα για την εβδομάδα 51/2024 και την εβδομάδα 52/2024 στις χώρες που συμμετέχουν στο δίκτυο EuroMomo.

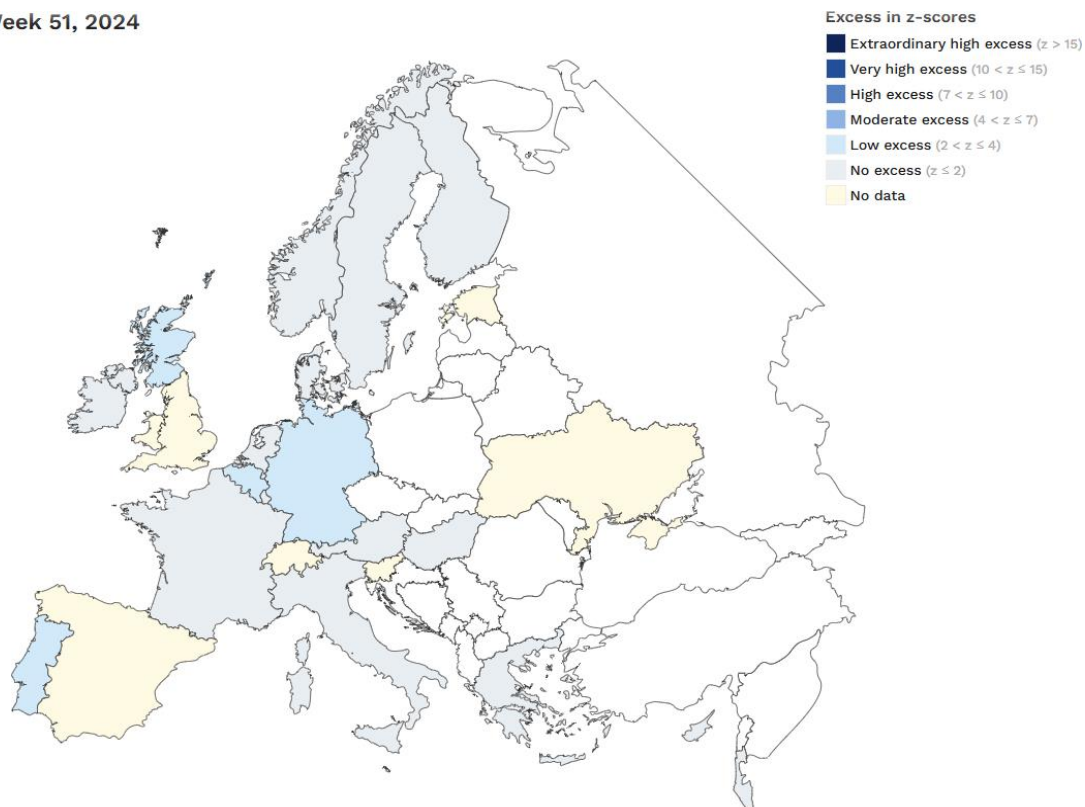
Διάγραμμα 12. Διαχρονική εξέλιξη της απόκλισης της παρατηρούμενης θνησιμότητας από την αναμενόμενη (z-score), Ελλάδα, εβδομάδα 52/2018 έως εβδομάδα 52/2024



Σημείωση: Η διακεκομμένη γραμμή με κόκκινο χρώμα υποδηλώνει το όριο πάνω από το οποίο η αύξηση στην υπερβάλλουσα θνησιμότητα θεωρείται ως μέτρια ή μεγαλύτερη, ανάλογα με το σχετικό δείκτη (z-score).

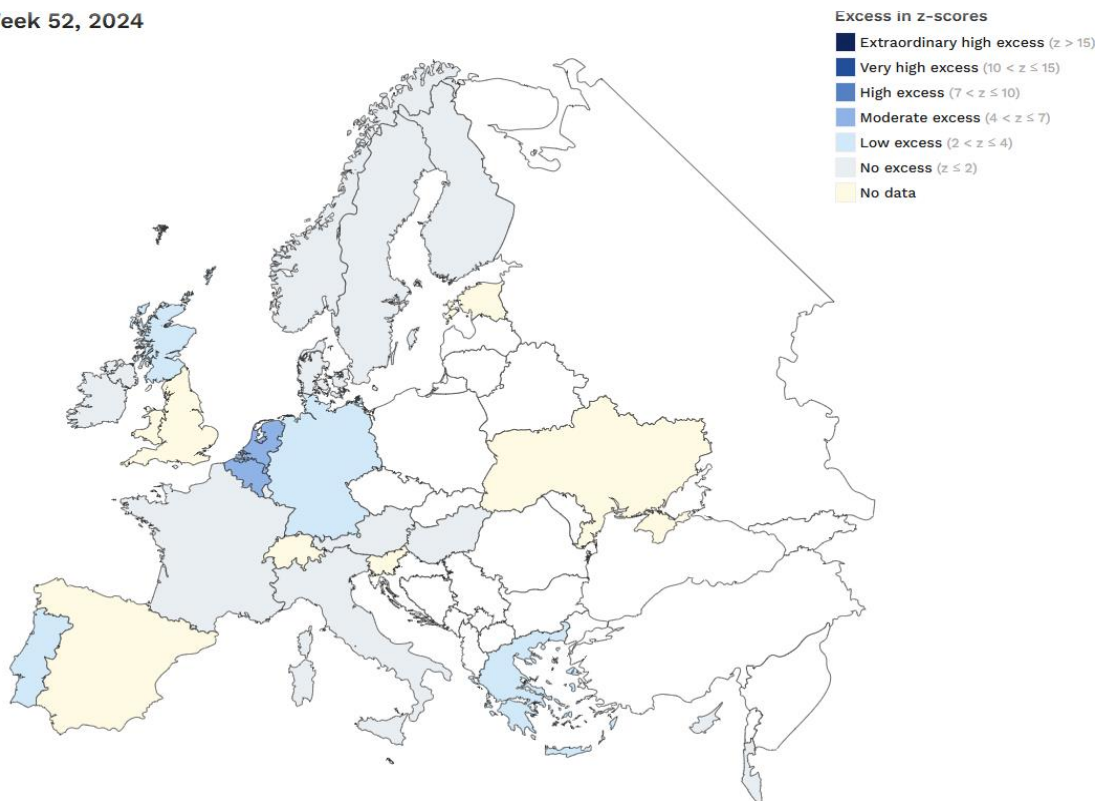
Εικόνα 1. Υπερβάλλουσα θνησιμότητα, χώρες που συμμετέχουν στο δίκτυο EUROMOMO, εβδομάδα 51/2024 και εβδομάδα 52/2024

Week 51, 2024



Week of study: 1, 2025. Must be interpreted with caution as adjustments for delayed registrations may be imprecise.

Week 52, 2024



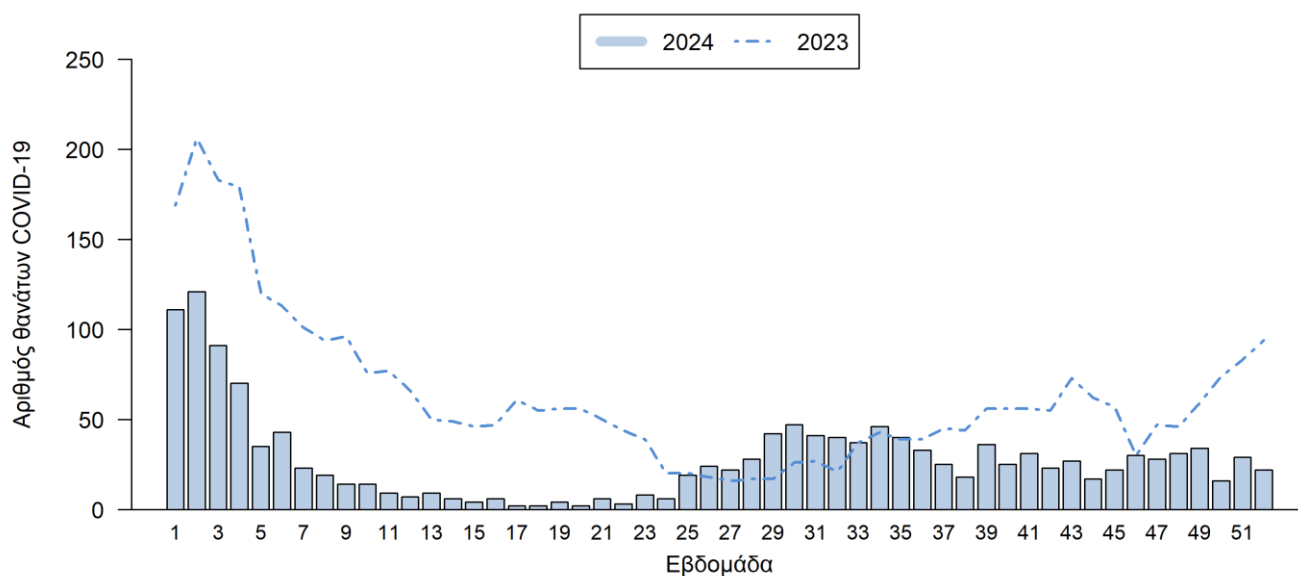
Week of study: 1, 2025. Must be interpreted with caution as adjustments for delayed registrations may be imprecise.

Πηγή: EuroMomo, <https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps#excess-mortality>

Δ2. Επιτήρηση θανάτων λοίμωξης COVID-19

Την εβδομάδα 52/2024 καταγράφηκαν 22 θάνατοι COVID-19. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός θανάτων κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες (48/2024-51/2024) ήταν 28. Η διάμεση ηλικία των θανόντων ήταν τα 87,5 έτη (εύρος 75-98). Όλοι οι θανόντες είχαν υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Στο **Διάγραμμα 13** παρουσιάζεται η εβδομαδιαία κατανομή των θανάτων*. Σημειώνεται ότι από την αρχή του έτους οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά (διασωλημένοι ή/και με νοσηλεία σε ΜΕΘ) ανέρχονται σε 336.

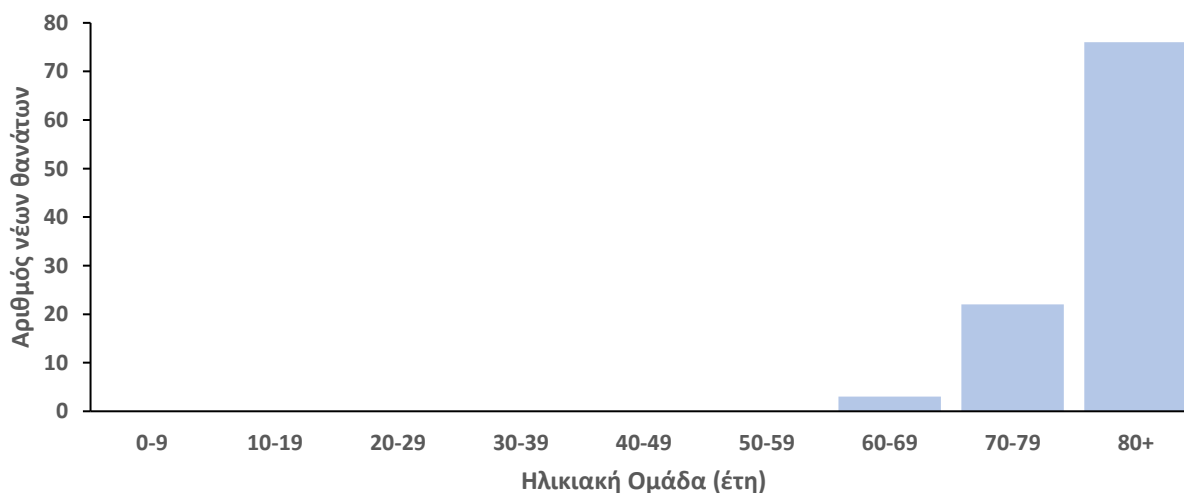
Διάγραμμα 13. Εβδομαδιαίος αριθμός θανάτων COVID-19, σύνολο χώρας, 2023, 2024



* Πραγματοποιήθηκε ενσωμάτωση θανάτων που καταγράφηκαν με καθυστέρηση στο Εθνικό Μητρώο COVID-19

Η ηλικιακή κατανομή των θανάτων τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες (εβδομάδα 49/2024 – εβδομάδα 52/2024) παρουσιάζεται στο **Διάγραμμα 14**.

Διάγραμμα 14. Αριθμός θανάτων COVID-19 ανά ηλικιακή ομάδα, εβδομάδα 49/2024 – εβδομάδα 52/2024



Δ3. Επιτήρηση θανάτων γρίπης

Από την εβδομάδα 40/2024 έως και την εβδομάδα 52/2024 καταγράφηκαν τρεις θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη, τύπου Α (υπότυπος Α(Η3)). Πρόκειται για τρεις άνδρες, με εύρος ηλικιών 64-79 ετών και διάμεση ηλικία τα 68 έτη. Σημειώνεται ότι από την αρχή του έτους, οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη, ανέρχονται σε 64.

Ε] ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΗΣ COVID-19 ΚΑΙ ΓΡΙΠΗΣ

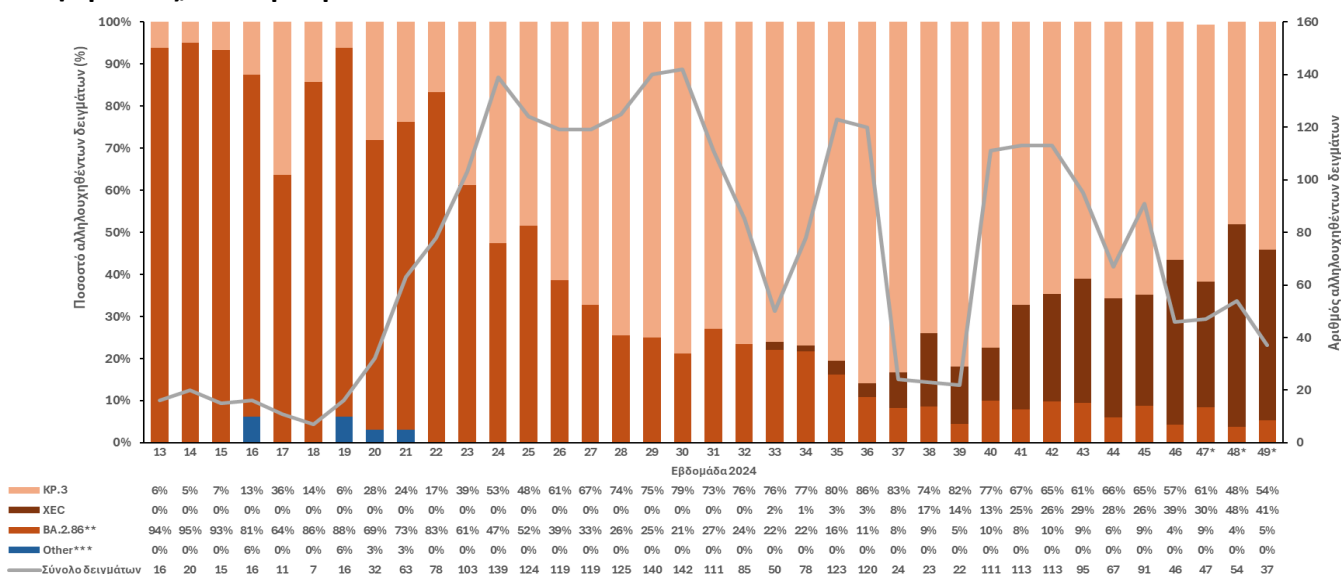
Ε1. Δείγματα θετικά για τον ιό SARS-CoV-2

Από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 (αρχές του 2021) έως και την εβδομάδα 47/2024, έχουν αναλυθεί γονιδιωματικά συνολικά 87.646# δείγματα.

Από την αρχή του 2024, το στέλεχος που έχει επικρατήσει στις ανιχνεύσεις είναι το BA.2.86. Από τις 27/9/2024 το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC) και το Ευρωπαϊκό Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO-EURO) αναγνώρισαν ως στέλεχος ενδιαφέροντος την υπο-παραλλαγή KP.3 της BA.2.86. Επιπλέον, εντάχθηκε στα στελέχη υπό παρακολούθηση, η υπο-παραλλαγή XEC της BA.2.86. Η κατανομή των στελεχών που παρουσιάζουν επιδημιολογικό ενδιαφέρον ανά εβδομάδα παρουσιάζονται στο **Διάγραμμα 15** (από την εβδομάδα 13/2024, όπου ανιχνεύτηκαν για πρώτη φορά στελέχη που εμπίπτουν στην υπο-παραλλαγή KP.3).

- ✓ Η υπο-παραλλαγή KP.3 της BA.2.86 είναι το στέλεχος που επικρατεί στις ανιχνεύσεις. Την εβδομάδα 33/2024 ανιχνεύτηκαν τα πρώτα στελέχη της XEC, η οποία από αρχές Οκτώβρη παρουσιάζει τάσεις ανόδου. Κανένα από τα εν λόγω στελέχη δεν έχει επί του παρόντος συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσου.

Διάγραμμα 15. Ποσοστό αλληλουχηθέντων δειγμάτων ανά παραλλαγή επιδημιολογικού ενδιαφέροντος, ανά εβδομάδα



*Προσωρινά δεδομένα.

**Περιλαμβάνονται στελέχη που δεν είναι KP.3 ή XEC.

***Περιλαμβάνονται στελέχη που δεν είναι BA.2.86.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

ι) Οι παρουσιαζόμενες κατανομές δύνανται να επικαιροποιηθούν ανάλογα με τα διαθέσιμα επιδημιολογικά δεδομένα.

ιι) Καθώς η διαδικασία τυποποιημένης ονοματολογίας των στελεχών ενδιαφέροντος είναι σε εξέλιξη παγκοσμίως, η ονομασία τους είναι δυνατό να τροποποιείται στο χρόνο

#Ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της εβδομαδιαίας διαδικασίας συλλογής, αποστολής και ανάλυσης των δειγμάτων δύναται να διαφέρει από εβδομάδα σε εβδομάδα, με αποτέλεσμα ο αριθμός των νέων διαθέσιμων αποτελεσμάτων γονιδιωματικής ανάλυσης να εμφανίζει διακυμάνσεις. Τα αποτελέσματα της γονιδιωματικής ανάλυσης που κοινοποιούνται με καθυστέρηση, προστίθενται αναδρομικά στις εκθέσεις.

E2. Δείγματα θετικά για γρίπη

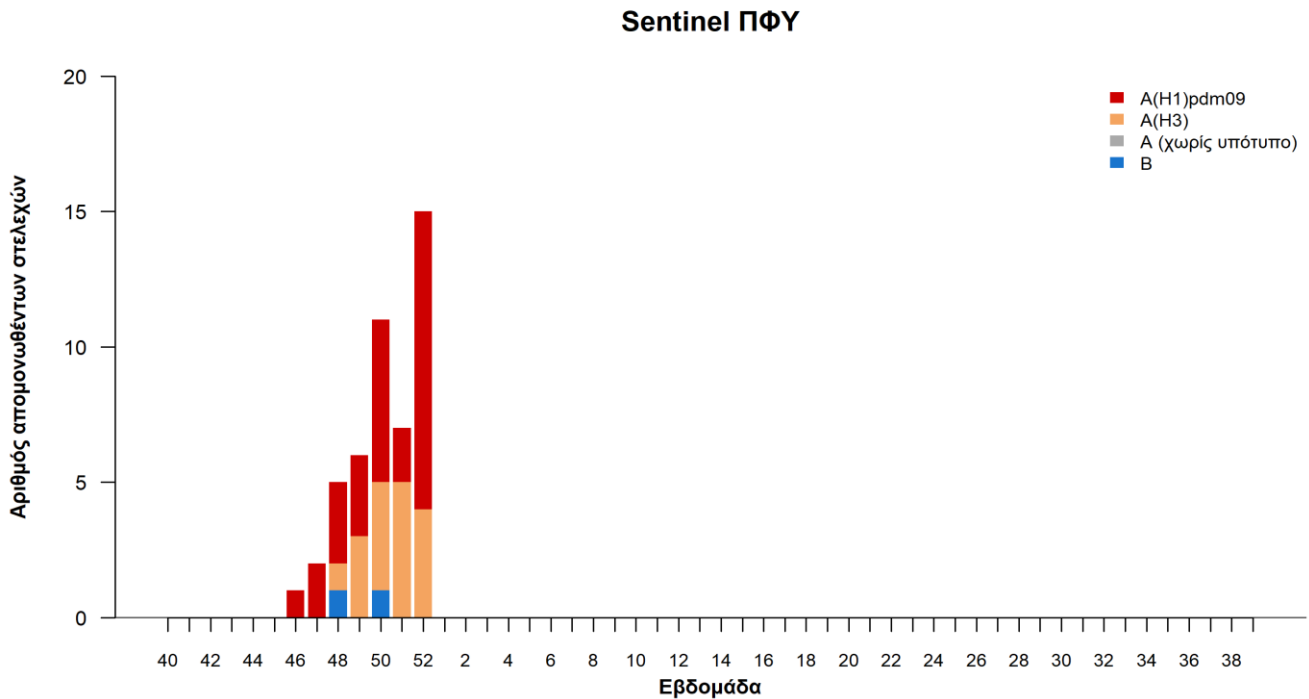
Στα θετικά δείγματα για γρίπη που προέρχονται από το Δίκτυο Παρατηρητών Νοσηρότητας στην ΠΦΥ (Sentinel ΠΦΥ) και το Δίκτυο Επιτήρησης Σοβαρής Οξείας Λοίμωξης Αναπνευστικού (SARI), καθώς και σε δείγματα που αποστέλλονται από νοσοκομεία στα δύο Κέντρα Αναφοράς Γρίπης, πραγματοποιείται υποτύπηση, ενώ ένα υποσύνολο των θετικών δειγμάτων κάθε έτος ελέγχεται για γενετικό και αντιγονικό προσδιορισμό, καθώς και για ευαισθησία σε αντιϊκά φάρμακα.

Κατά την εβδομάδα 52/2024, ελέγχθηκαν για σκοπούς επιτήρησης συνολικά 90 κλινικά δείγματα, 42 από το Δίκτυο Παρατηρητών Νοσηρότητας στην ΠΦΥ και 48 από το Δίκτυο επιτήρησης SARI. Τα 22 (24%) ήταν θετικά για ιούς γρίπης. Τα 20 εξ αυτών τυποποιήθηκαν και ήταν όλα τύπου A (τα πέντε ανήκαν στον υπότυπο A(H3) και τα 15 στον υπότυπο A(H1)rdm09).

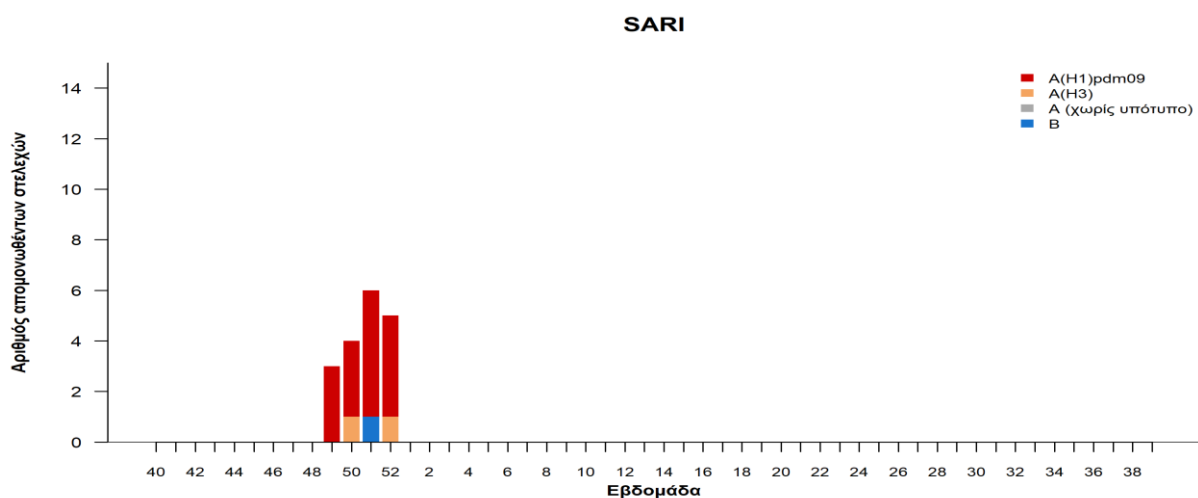
Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2024 έως και την εβδομάδα 52/2024 έχουν ελεγχθεί για σκοπούς επιτήρησης 1.341* κλινικά δείγματα: 702 από το Δίκτυο Παρατηρητών Νοσηρότητας στην ΠΦΥ και 639 από το Δίκτυο επιτήρησης SARI, ενώ έχουν σταλεί 16 δείγματα από νοσοκομεία εκτός δικτύου επιτήρησης στα Κέντρα Αναφοράς. Από το σύνολο των ανωτέρω δειγμάτων, 72 (5%) ήταν θετικά για ιούς γρίπης. Εξ αυτών τυποποιήθηκαν τα 70, με 67 (94%) να ανήκουν στον τύπο A και τρία (6%) στον τύπο B. Από τα 67 στελέχη τύπου A που υποτυποποιήθηκαν, τα 20 (30%) ανήκαν στον υπότυπο A(H3) και τα 47 (70%) στον υπότυπο A(H1)rdm09. Στα **Διαγράμματα 16^α, 16^β και 16^γ** απεικονίζεται ο αριθμός των ρινοφαρυγγικών δειγμάτων ανά υπότυπο ανά εβδομάδα, για τα δείγματα Sentinel ΠΦΥ, τα δείγματα από το δίκτυο επιτήρησης SARI και τα δείγματα των νοσοκομείων (εκτός δικτύων επιτήρησης).

*Πραγματοποιήθηκε αναδρομική ενσωμάτωση δειγμάτων και αποτελεσμάτων.

Διάγραμμα 16α. Εβδομαδιαίος αριθμός απομονωθέντων στελεχών ιού γρίπης στα Εργαστήρια Αναφοράς Γρίπης, δείγματα δικτύου Sentinel ΠΦΥ (κοινότητα), σύνολο χώρας, εβδομάδα 40/2024 - εβδομάδα 52/2024

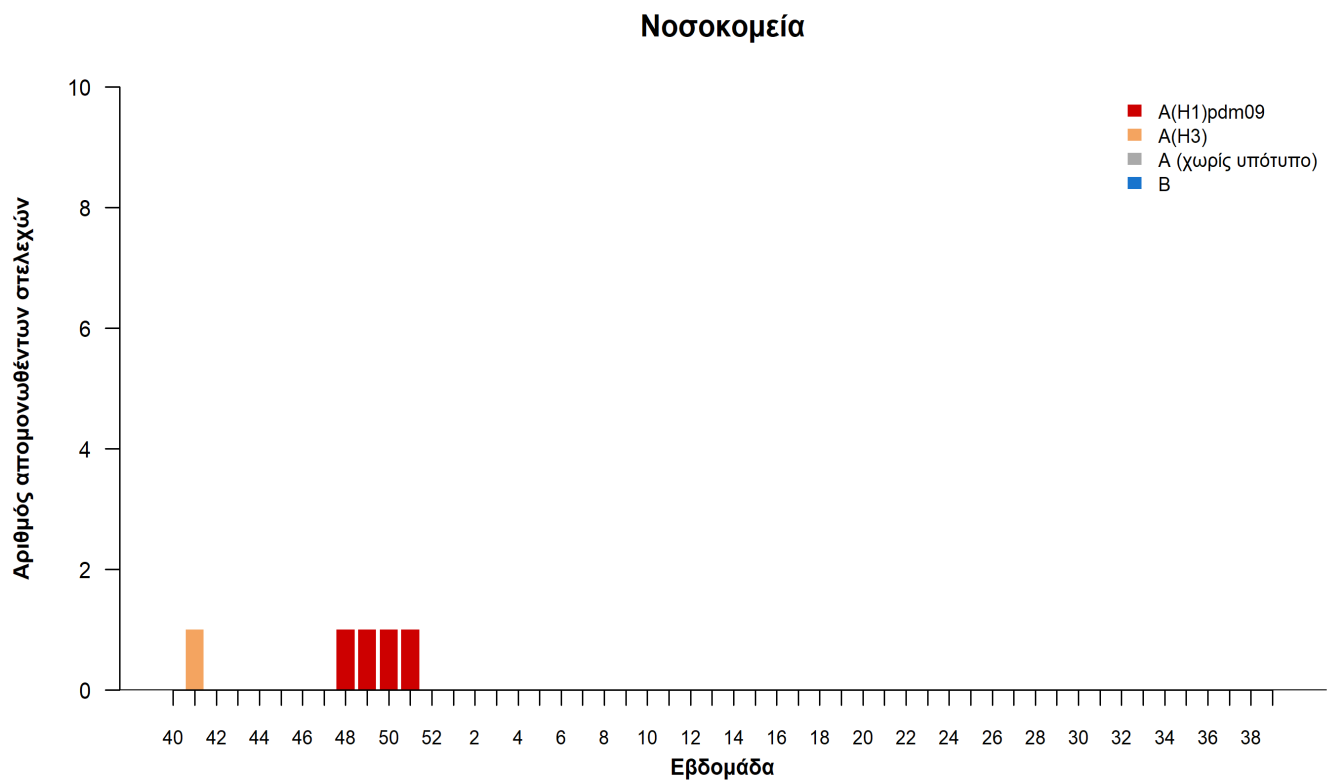


Διάγραμμα 16β. Εβδομαδιαίος αριθμός απομονωθέντων στελεχών ιού γρίπης στα Εργαστήρια Αναφοράς Γρίπης, δείγματα δικτύου SARI, σύνολο χώρας, εβδομάδα 40/2024 - εβδομάδα 52/2024*



*Εκκρεμεί η τυποποίηση δύο θετικών δειγμάτων για την εβδομάδα 52 (δεν απεικονίζονται στο διάγραμμα).

Διάγραμμα 16γ. Εβδομαδιαίος αριθμός απομονωθέντων στελεχών ιού γρίπης στα Εργαστήρια Αναφοράς Γρίπης, δείγματα από νοσοκομεία, σύνολο χώρας, εβδομάδα 40/2024 - εβδομάδα 52/2024



ΣΤ] ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμάτων για την επιδημιολογική επιτήρηση του ιού SARS-CoV-2 σε αστικά λύματα, το οποίο λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ.

Τα δείγματα προέρχονται από την Περιφέρεια Αττικής και τις πόλεις της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας, του Βόλου, της Ξάνθης, της Αλεξανδρούπολης, του Ηρακλείου, των Χανίων, της Πάτρας και των Ιωαννίνων. Τα δείγματα λαμβάνονται από τις εισόδους των κατά τόπους Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΜΕΛ) και αντιστοιχούν στον πληθυσμό που εξυπηρετείται από αυτές.

Αυτή την εβδομάδα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης δειγμάτων από οκτώ περιοχές.

Αναλυτικότερα, τα αποτελέσματα του δικτύου συνοψίζονται στον **Πίνακα 1**.

Πίνακας 1: Ποσοστιαία μεταβολή στη μέση συγκέντρωση του ιικού φορτίου του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα ανά 100.000 κατοίκους την εβδομάδα 52/2024 σε σχέση με την εβδομάδα 51/2024*

Περιφέρεια – Πόλη	Ποσοστιαία μεταβολή του μέσου εβδομαδιαίου ιικού φορτίου *
Αττική	+10%
Θεσσαλονίκη	0%
Ηράκλειο	+99%
Ιωάννινα	+32%
Χανιά	+183%
Λάρισα	+39%
Πάτρα	-40%
Βόλος	+25%
Ξάνθη**	-
Αλεξανδρούπολη**	-

* Μεταβολές της τάξης +/- 30% είναι κοντά στα όρια της εργαστηριακής αβεβαιότητας.

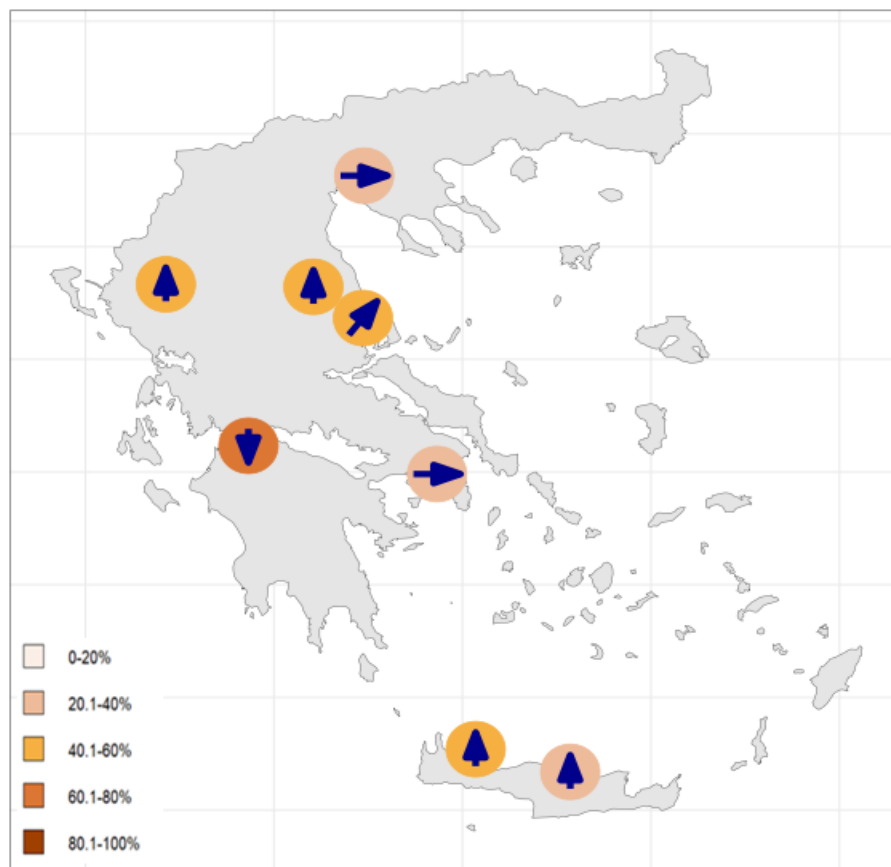
**Λόγω των αργιών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, η αποστολή και παραλαβή των δειγμάτων από την Ξάνθη και την Αλεξανδρούπολη δεν πραγματοποιήθηκε σε χρόνο που να επιτρέπει την ολοκλήρωση της ανάλυσης έως την σύνταξη της παρούσας έκθεσης. Τα αποτελέσματα θα ενσωματωθούν στο δελτίο της επόμενης εβδομάδας.

Την εβδομάδα 52/2024 παρατηρήθηκε αυξητική τάση σε σχέση με την εβδομάδα 51/2024 στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα σε πέντε από τις οκτώ (5/8) περιοχές που ελέγχθηκαν από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων (ΕΔΕΛ) του ΕΟΔΥ. Μείωση παρατηρήθηκε σε μία από τις οκτώ πόλεις (1/8). Σταθεροποιητική τάση παρατηρήθηκε σε δύο πόλεις (2/8). Πιο συγκεκριμένα, αύξηση παρατηρήθηκε στα Χανιά (+183%), στο Ηράκλειο (+99%), στη Λάρισα (+39%), στα Ιωάννινα (+32%), ενώ οριακή αύξηση παρατηρήθηκε στο Βόλο (+25%). Μείωση παρατηρήθηκε στην Πάτρα (-40%). Σταθεροποίηση παρατηρήθηκε στη Θεσσαλονίκη (0%) και στην Αττική (+10%).

Στην **Εικόνα 2** παρουσιάζονται τα επίπεδα ιικού φορτίου στα αστικά λύματα κατά την εβδομάδα 50/2024. Ο χαρακτηρισμός των επιπέδων του ιικού φορτίου (χρωματικός κώδικας) έχει προκύψει από την επεξεργασία των ιστορικών δεδομένων της κάθε πόλης χωριστά από την 1η Ιουνίου 2021 και μετά. Συγκεκριμένα, οι μετρήσεις κάθε περιοχής ταξινομούνται σε αύξουσα σειρά (από την

χαμηλότερη στην υψηλότερη) και στη συνέχεια ομαδοποιούνται σε 5 κατηγορίες (0-20%, 20.1-40%, 40.1-60%, 60.1-80%, 80.1-100%). Η χρωματική κλίμακα από ελαφριά έως έντονη απόχρωση (από το ροζ/μπεζ έως το βαθύ κόκκινο/καφέ) δείχνει, για κάθε πόλη/περιοχή, τα επίπεδα του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα την τελευταία εβδομάδα σε σχέση με τα ιστορικά δεδομένα της πόλης/περιοχής (από 01/06/2021 και μετά). Για παράδειγμα, όταν μια πόλη/περιοχή χαρακτηρίζεται με ροζ /μπεζ χρώμα (0-20%), τα επίπεδα του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα στις μετρήσεις της τελευταίας εβδομάδας ανήκουν στο χαμηλότερο 20% των συνολικών μετρήσεων της, ενώ όταν χαρακτηρίζεται με βαθύ κόκκινο/καφέ (80.1-100%), τα επίπεδα του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα στις μετρήσεις της τελευταίας εβδομάδας ανήκουν στο υψηλότερο 20% των συνολικών μετρήσεων της. Τα βέλη μέσα στους κύκλους δείχνουν την τάση στην εβδομαδιαία ποσοστιαία μεταβολή, όπως φαίνεται και στον **Πίνακα 1**.

Εικόνα 2: Γεωγραφική απεικόνιση των επιπέδων ιικού φορτίου στα αστικά λύματα και τάση μεταβολής κατά την εβδομάδα 52/2024

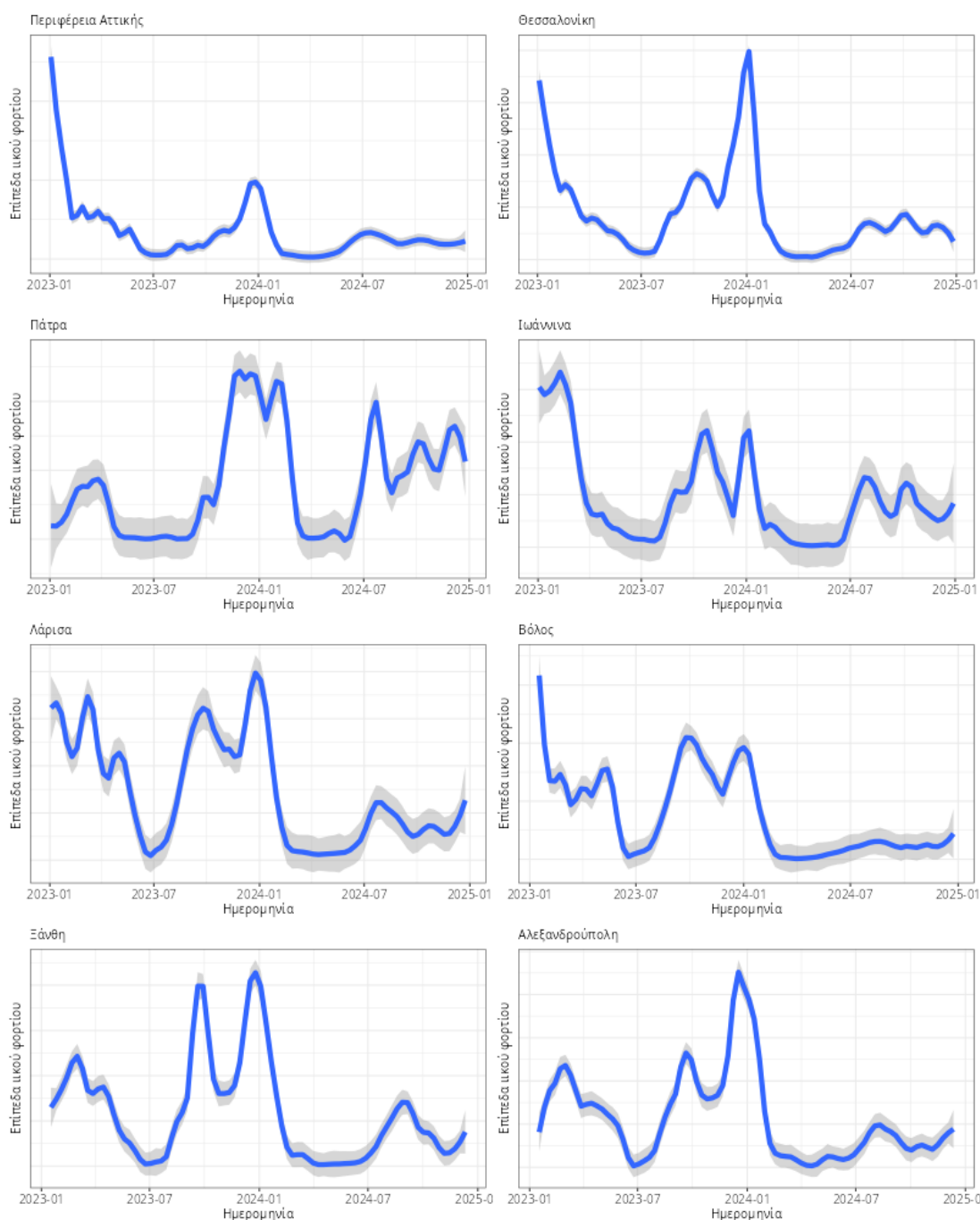


Εβδομαδιαία μεταβολή: ↑: άνοδος >30% ↓: πτώση >30% ↗: οριακή άνοδος (+10 έως +30%) ↘: οριακή πτώση (-10 έως -30%) →: σταθεροποίηση (+/-10%)

Η διακύμανση των επιπέδων ιικού φορτίου στα αστικά λύματα κατά το διάστημα 01/01/2023-29/12/2024 για τις συμμετέχουσες περιοχές παρουσιάζεται στο **Διάγραμμα 17**. Οι καμπύλες έχουν προκύψει από τοπικά εκτιμώμενη εξομάλυνση διασποράς (loess) των χρονοσειρών κανονικοποιημένου (ως προς τον ισοδύναμο πληθυσμό) ιικού φορτίου. Η κλίμακα του κάθε γραφήματος καθορίζεται από το εύρος των μετρήσεων που αντιστοιχούν σε κάθε πόλη και δεν είναι

ενιαία για όλα τα γραφήματα (ως εκ τούτου τα επίπεδα του ιικού φορτίου μεταξύ των πόλεων δεν είναι συγκρίσιμα. Δεν παρουσιάζονται τα γραφήματα για τις πόλεις των Χανίων και του Ηρακλείου λόγω ανάγκης προσαρμογής των ιστορικών μετρήσεων με βάση καινούριο εργαστηριακό πρωτόκολλο.

Διάγραμμα 17: Διακύμανση επιπέδων ιικού φορτίου (γονιδιακά αντίγραφα/100.000 πληθυσμό) στα αστικά λύματα συναρτήσει του χρόνου κατά την περίοδο 01/01/2023-29/12/2024



Τα εργαστήρια που συμμετέχουν στο δίκτυο είναι:

Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διεπιστημονική Εργαστηριακή Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Θεσσαλίας, Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Κρήτης, Εργαστήριο Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Z] Καταγραφή αποτελεσμάτων εργαστηριακής διερεύνησης σοβαρών λοιμώξεων του αναπνευστικού από δίκτυο ιδιωτικών νοσοκομείων

Στο πλαίσιο της ενιαίας επιτήρησης σοβαρών λοιμώξεων αναπνευστικού, ο ΕΟΔΥ συλλέγει σε εβδομαδιαία βάση -συμπληρωματικά προς τα υπόλοιπα συστήματα επιτήρησης- δεδομένα από ιδιωτικά νοσοκομεία της χώρας, προερχόμενα από την εργαστηριακή διερεύνηση περιστατικών που εισάγονται για νοσηλεία (ανάλυση δειγμάτων με μέθοδο ταυτόχρονης ανίχνευσης παθογόνων του αναπνευστικού).

Κατόπιν σχετικής πρόσκλησης για συμμετοχή στα ιδιωτικά νοσοκομεία της χώρας, στο δίκτυο συμμετέχουν 7 νοσοκομεία, που δήλωσαν δυνατότητα αποστολής στοιχείων σε εβδομαδιαία βάση: 5 νοσοκομεία στην Αττική (Ιασώ Αθηνών, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Λευκός Σταυρός Αθηνών, Metropolitan General, Ερρίκος Ντυνάν), ένα στη Θεσσαλία (Ιασώ Θεσσαλίας) και ένα στη Θεσσαλονίκη (Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης).

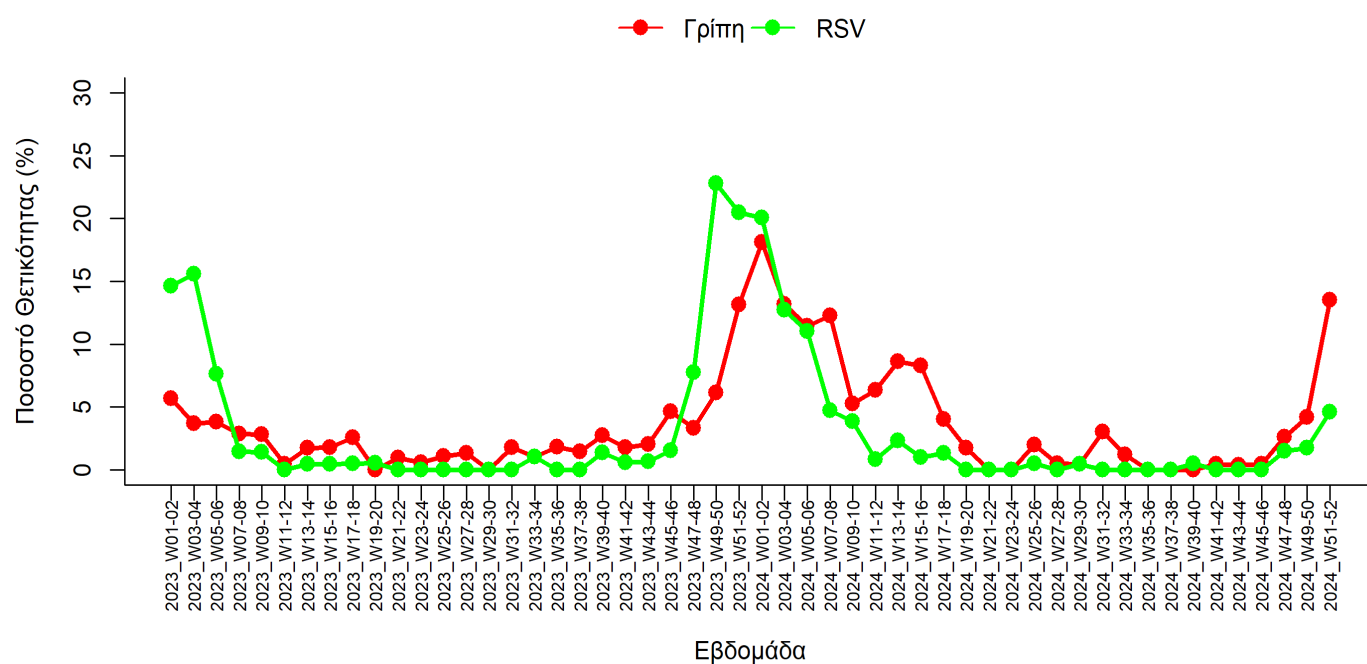
Η θετικότητα για το κάθε παθογόνο υπολογίζεται επί του συνόλου των δειγμάτων των νοσοκομείων που εξετάστηκαν για το εν λόγω παθογόνο. Η εργαστηριακή διερεύνηση πραγματοποιείται με μεθόδους πολλαπλής ανίχνευσης παθογόνων του αναπνευστικού.

Παρακάτω παρουσιάζεται η θετικότητα για τον συγκυτιακό ιό RSV, ιούς γρίπης, αδενοϊό και ρινοϊό/εντεροϊό από την αρχή του έτους (έναρξη της συλλογής δεδομένων) (**Διαγράμματα 18 και 19**). Εξαιρείται επί του παρόντος η εκτίμηση της θετικότητας για τον ιό SARS-CoV-2, λόγω ιδιαιτεροτήτων στη διαγνωστική προσπέλαση και αντιμετώπιση της COVID-19 λοίμωξης.

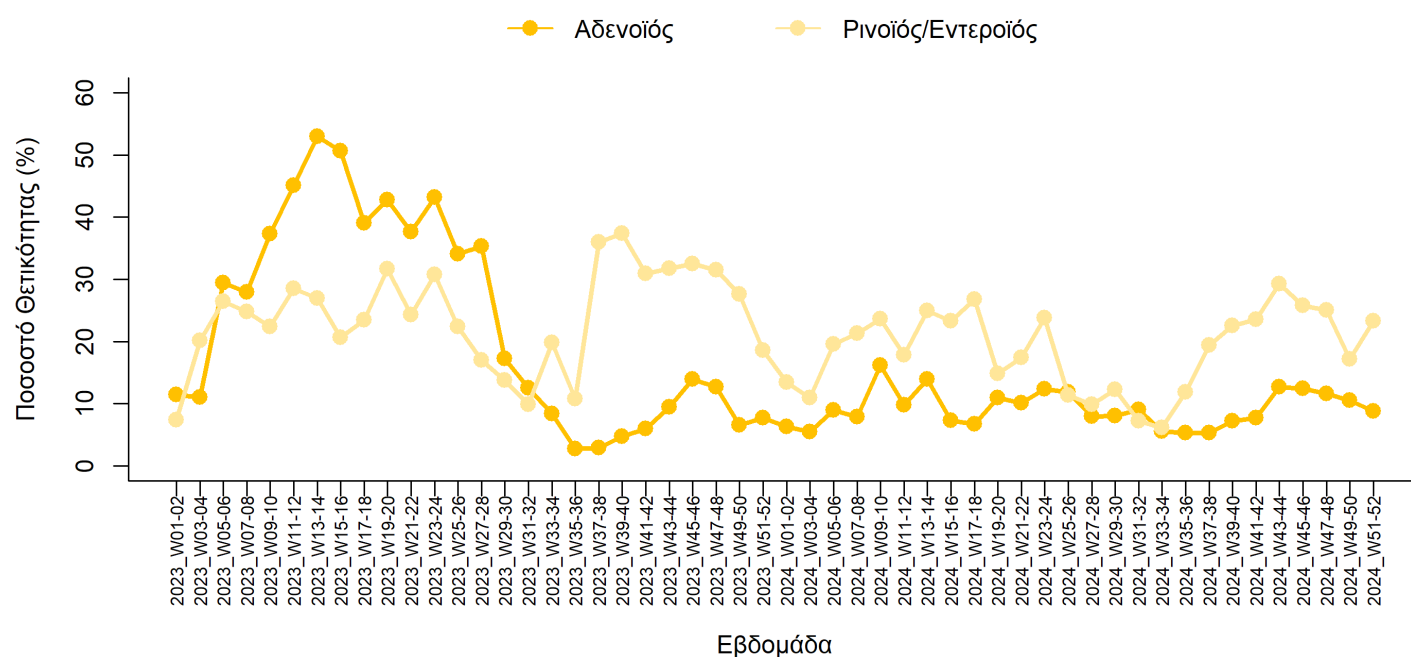
Κατά τις εβδομάδες 51-52 του 2024, επί συνόλου 296 δειγμάτων που εξετάστηκαν για ιούς γρίπης και RSV, 40 (14%) ήταν θετικά για γρίπη, ενώ 13 (5%) ήταν θετικό για RSV. Επί συνόλου 296 δειγμάτων που εξετάστηκαν για αδενοϊό και ρινοϊό/εντεροϊό, 26 (9%) ήταν θετικά για αδενοϊό και 69 (23%) για ρινοϊό/εντεροϊό, αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι η επιλογή των ασθενών που εισάγονται για νοσηλεία και υποβάλλονται στον εν λόγω εργαστηριακό έλεγχο δεν γίνεται με επιδημιολογικά κριτήρια, αλλά με κριτήρια των θεραπόντων ιατρών των συμμετεχόντων νοσοκομείων. Η δε ερμηνεία της εκτιμώμενης θετικότητας θα πρέπει να γίνεται με προσοχή, καθώς η συμμετοχή των ιδιωτικών νοσοκομείων της χώρας στην καταγραφή είναι εθελοντική και δεν έχει προκύψει από τυχαία δειγματοληψία.

Διάγραμμα 18. Ποσοστό θετικότητας για ιούς γρίπης και RSV σε δείγματα ασθενών με οξεία σοβαρή λοίμωξη αναπνευστικού που εξετάστηκαν με μέθοδο πολλαπλής ανίχνευσης παθογόνων αναπνευστικού, ανά εβδομάδα, δίκτυο ιδιωτικών νοσοκομείων, 2023, 2024



Διάγραμμα 19. Ποσοστό θετικότητας για αδενοϊό και ρινοϊό/εντεροϊό, σε δείγματα ασθενών με οξεία σοβαρή λοίμωξη αναπνευστικού που εξετάστηκαν με μέθοδο πολλαπλής ανίχνευσης παθογόνων αναπνευστικού, ανά εβδομάδα, δίκτυο ιδιωτικών νοσοκομείων, 2023, 2024



Η] ΕΥΡΩΠΗ: ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΒΔΟΜΑΔΑ 51/2024*

Δεν έχει ολοκληρωθεί η επικαιροποίηση των ευρωπαϊκών δεδομένων από WHO/ECDC για την εβδομάδα 51/2024. Η τελευταία διαθέσιμη πληροφορία αφορά στην εβδομάδα 50/2024 και είναι διαθέσιμη στο: <https://erviss.org/>

*Τελευταία διαθέσιμα δεδομένα

Ευχαριστίες

Ο ΕΟΔΥ ευχαριστεί θερμά όσους συμβάλλουν στην επιτήρηση των λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος παρέχοντας σε εθελοντική βάση δεδομένα, συχνά σε συνθήκες ιδιαίτερα υψηλού φόρτου εργασίας:

- Τα νοσοκομεία που συμμετέχουν στο Δίκτυο Επιτήρησης Σοβαρής Οξείας Λοίμωξης Αναπνευστικού (Δίκτυο SARI)¹
- Τους παρατηρητές του Δικτύου Παρατηρητών Νοσηρότητας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Δίκτυο Sentinel)²
- Το προσωπικό των νοσοκομείων για τη συμβολή τους στην ενεργητική επιτήρηση διασωληνώσεων/θανάτων COVID-19 και εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης
- Τα ιδιωτικά νοσοκομεία που συμμετέχουν στην καταγραφή αποτελεσμάτων ταυτόχρονης ανίχνευσης παθογόνων του αναπνευστικού σε περιστατικά που εισάγονται για νοσηλεία³

¹ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΣΟΒΑΡΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ (SARI)

ΑΤΤΙΚΗ	
<u>Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ "Π&Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ"</u> ΒΕΤΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΔΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΣΤΑΘΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΡΟΝΤΖΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΟΖΑΒΟΥΤΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΑΡΙΑΔΗΝΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ	<u>Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ"</u> ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΛΕΒΑΝΤΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΕΛΕΝΗ ΞΥΔΙΑ ΑΘΗΝΑ ΜΠΟΤΣΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΝΟΝΗ ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΑΚΛΑ ΙΩΑΝΝΑ
<u>Π.Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ"</u> ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΟΡΟΜΒΟΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΝΑ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΣΙΟΔΡΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ	<u>Γ.Ν.Α. "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"</u> ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΪΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΤΣΑΝΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
<u>Γ.Ν.Ν.Θ. ΑΘΗΝΩΝ "Η ΣΩΤΗΡΙΑ"</u> ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΟΥΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ	<u>Γ.Ν.Α. "ΛΑΪΚΟ"</u> ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΜΠΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΚΡΗΣ ΣΤΑΘΗΣ ΝΤΖΙΩΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΑΜΑΡΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΜΙΛΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΥΨΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΩΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΓΚΙΟΚΑ ΜΑΡΙΑ
 ΔΟΥΓΕΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
 ΖΑΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
 ΖΟΥΓΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑ
 ΛΙΑΠΙΚΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
 ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 ΜΑΝΘΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
 ΜΕΤΑΞΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
 ΜΠΑΡΜΠΟΥΡ - ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΣΙΜΟΝΑ
 ΜΠΙΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
 ΝΤΟΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟ ΥΑΝΔΡΙΑΝΑ
 ΠΑΤΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
 ΠΟΥΛΑΚΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
 ΣΑΛΟΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
 ΤΣΑΡΔΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
 ΧΟΝΔΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΥΓΗ
 ΨΩΦΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΕΛΕΝΗ

Γ.Ν.Α. "ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ."

ΚΑΥΚΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ
 ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
 ΧΙΝΗ ΜΑΡΙΑ
 ΠΑΝΤΖΑΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
 ΝΥΦΛΗ ΝΙΚΗ

ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΣΟΝΙΑ
 ΔΕΛΗΜΗΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 ΚΑΡΚΑΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 ΚΟΥΡΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ
 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΜΑΝΤΑΔΑΚΗΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ
 ΜΑΡΑΜΠΙΔΟΥ ΠΙΠΙΝΑ
 ΝΟΥΡΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 ΡΑΦΗΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
 ΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 ΣΚΕΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 ΣΚΕΥΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
 ΣΠΑΘΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
 ΣΤΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
 ΤΣΑΤΣΑΚΟΥΛΙΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
 ΧΑΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
 ΧΑΤΖΗΑΝΘΟΥΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

Γ.Ν.Θ. "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"

ΒΑΓΔΑΤΛΗ ΕΛΕΝΗ
 ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 ΓΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΠΥΡΓΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ

Π.Γ.Ν.Θ. "ΑΧΕΠΑ"

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΡΟΔΟΥΛΑ
 ΙΣΤΙΚΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΚΑΠΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
 ΚΟΛΛΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 ΛΩΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 ΛΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΜΑΝΤΖΑΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
 ΜΠΑΚΑΙΜΗ ΙΣΙΔΩΡΑ
 ΜΠΑΜΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
 ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ
 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
 ΠΟΝΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
 ΣΚΟΥΡΑ ΛΕΜΟΝΙΑ
 ΤΑΜΠΑΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
 ΤΖΙΟΒΑΝΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ
 ΤΥΧΑΛΑ ΑΡΕΤΗ
 ΧΑΝΤΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
 ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

ΣΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΧΥΤΑΣ ΗΛΙΑΣ

ΚΡΗΤΗ

Π.Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΨΑΡΟΛΟΓΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΓΙΑΛΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΓΩΝΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ

ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ ΓΙΑΣΕΜΗ

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΑΞΑΝΔΡΟΣ

ΚΕΡΑΜΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΟΦΙΑ

ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΜΠΙΜΠΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

ΠΑΡΑΚΑΤΣΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ

ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΖΩΗ

ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΤΖΙΩΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΡΕΝΑΤΟΣ

ΤΣΟΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΦΑΝΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΨΑΡΟΛΟΓΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΒΑΪΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΓΑΤΣΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΡΙΒΕΑ ΙΩΑΝΝΑ

ΖΑΧΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΙΜΒΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΠΟΥΤΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΝΤΑΪΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΤΑΛΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΓΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕΡΙΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕΤΕΙΝΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ

ΣΤΕΦΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΒΑΙΟΣ

ΘΕΜΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

ΤΣΟΜΠΙΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ

Π.Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σ.

ΓΚΕΝΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ

ΚΑΝΙΣΤΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΑΤΣΕΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΚΟΛΟΝΙΤΣΙΟΥ ΦΕΒΡΩΝΙΑ

ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΛΕΚΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΛΥΔΙΑ

ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΜΠΕΛΜΠΑ ΕΛΛΗ

ΜΠΕΡΤΖΟΥΑΝΗΣ ΑΡΗΣ

ΝΤΑΗ ΕΛΕΝΗ

ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΣΚΙΝΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ ΑΝΝΑ

ΛΑΪΝΑ ΕΛΕΝΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ

2ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ (SENTINEL)

ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, Κ.Υ. ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Κ.Υ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΙΔΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΚΛΑΥΔΙΑ, Κ.Υ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ
ΑΝΔΡΕΑΝΕΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, Κ.Υ. ΓΑΛΑΤΑ
ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΘΑ, Κ.Υ. ΑΒΔΗΡΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, Κ.Υ. ΣΠΑΤΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Κ.Υ. ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ, Κ.Υ. ΑΓΙΑΣ
ΒΑΚΦΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Κ.Υ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Π.Ι. ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΓΙΟΛΑΝΤΑ, Κ.Υ. ΣΟΧΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, Κ.Υ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΙΔΙΩΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ, Μ.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ
ΓΙΑΝΝΙΣΗ-ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΦΙΛΙΠΠΙΝΑ, Κ.Υ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΓΙΟΡΜΕΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Κ.Υ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ
ΓΙΤΣΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ, Κ.Υ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ
ΓΚΑΜΠΡΑ ΜΑΡΙΑ, Κ.Υ. ΞΑΝΘΗΣ
ΓΚΟΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, Κ.Υ. ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ
ΓΚΟΥΒΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΙΔΙΩΤΗΣ
ΓΟΥΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΙΔΙΩΤΗΣ
ΔΑΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΙΔΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΑΔΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ, Τ.Ι. ΒΡΙΑΛΗΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, Τ.Ι. ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Κ.Υ. ΙΑΣΜΟΥ
ΔΗΜΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΙΔΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΟΥΛΑ ΑΝΝΑ, Τ.Ι. ΤΑΥΡΟΥ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Κ.Υ. ΔΟΜΟΚΟΥ
ΔΡΙΑΓΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑ, ΙΔΙΩΤΗΣ
ΕΡΓΑΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΙΔΙΩΤΗΣ
ΖΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΑΡΗΣ, ΙΔΙΩΤΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ, Κ.Υ. ΤΖΕΡΜΙΑΔΩΝ
ΘΕΜΕΛΗ ΑΓΛΑΪΑ, Μ.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, Κ.Υ. ΠΥΡΓΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ, Κ.Υ. ΚΙΑΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΤΙΝΑ, Κ.Υ. ΣΟΦΑΔΩΝ
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ, Κ.Υ. ΓΥΘΕΙΟΥ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Κ.Υ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΚΑΛΟΥΔΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ, ΙΔΙΩΤΗΣ
ΚΑΜΠΟΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Κ.Υ. ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ
ΚΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΙΔΙΩΤΗΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, Κ.Υ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΚΑΡΑΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, Κ.Υ. ΑΓΙΑΣ
ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ, Κ.Υ. ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ

ΛΥΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ, Κ.Υ. ΣΕΡΡΩΝ
ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΝΘΗ, Τ.Ι. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΜΑΝΔΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Κ.Υ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΝΤΙΟΥ ΧΡΥΣΑΦΕΝΙΑ, ΙΔΙΩΤΗΣ
ΜΑΡΚΕΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, 2Η ΤΟΜΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΒΒΑΔΙΑ, Μ.Υ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, Κ.Υ. ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΠΕΔΙΑΔΟΣ
ΜΗΤΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Μ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΙΔΙΩΤΗΣ
ΜΟΥΤΣΑΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΙΔΙΩΤΗΣ
ΜΠΑΜΠΑΡΑΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Κ.Υ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΜΠΙΡΚΑ ΣΟΦΙΑ, Κ.Υ. ΕΥΟΣΜΟΥ (ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ)
ΜΠΙΣΤΡΙΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Κ.Υ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Τ.Ι. ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΜΠΟΥΡΓΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Μ.Υ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΠΟΥΡΝΤΑ ΙΡΙΝΑ, Κ.Υ. ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
ΜΠΟΥΧΛΗ ΜΑΡΙΑ, Μ.Υ. ΒΟΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Τ.Ι. ΒΡΙΑΛΗΣΙΩΝ
ΝΙΚΟΛΟΒΑ-ΜΠΑΛΕΖΝΤΡΟΒΑ ΝΑΤΑΣΑ, Κ.Υ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
ΝΙΤΣΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ, ΙΔΙΩΤΗΣ
ΝΤΕΛΕΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Κ.Υ. ΣΟΦΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΙΔΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, Μ.Υ. ΔΑΦΝΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, Κ.Υ. ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΙΔΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, Π.Ι. ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Μ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΙΔΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΣ, Κ.Υ. ΔΥΤ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ
ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, Μ.Υ. ΛΑΜΙΑΣ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑ, Κ.Υ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
ΠΑΠΠΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ, Κ.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1°
ΠΕΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Μ.Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΠΕΤΡΟΒΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΙΔΙΩΤΗΣ
ΠΕΤΣΑΛΗ ΜΑΡΙΑ, ΙΔΙΩΤΗΣ
ΠΟΝΗΡΑΚΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, Μ.Υ. ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ
ΠΡΟΥΝΤΖΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Κ.Υ. ΤΡΟΠΑΙΩΝ
ΡΑΠΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, Μ.Υ. ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
ΡΕΓΓΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ, Κ.Υ. ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ
ΡΙΖΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Μ.Υ. ΒΟΛΟΥ
ΡΙΖΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, Κ.Υ. ΑΙΓΙΝΙΟΥ
ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΤΣΕΜΙΑΝΟΒΑ, Κ.Υ. ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
ΣΑΡΗΤΖΟΓΛΟΥ ΜΥΡΤΩ, Μ.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ
ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Κ.Υ. ΔΙΚΑΙΩΝ
ΣΙΔΗΡΑΤΟΣ ΑΒΡΑΑΜ, Κ.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΣΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Κ.Υ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΚΕΙΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Κ.Υ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ
ΚΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, Κ.Υ. ΙΑΣΜΟΥ
ΚΕΛΛΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ, ΙΔΙΩΤΗΣ
ΚΕΡΑΣΙΔΟΥ ΘΕΤΙΣ, Κ.Υ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΚΙΟΣΣΕ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, 1Η ΤΟΜΥ ΔΡΑΜΑΣ
ΚΙΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΙΔΙΩΤΗΣ
ΚΟΛΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Κ.Υ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, Μ.Υ. ΞΑΝΘΗΣ
ΚΟΝΔΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Κ.Υ. ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ ΣΑΜΟΥ
ΚΟΝΤΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ, 2Η ΤΟΜΥ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΚΟΥΡΤΗ ΤΖΕΝΗ, Κ.Υ. ΑΓΝΑΝΤΩΝ
ΚΟΥΤΟΥΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, Μ.Υ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΚΟΥΤΣΑΥΤΙΚΗ ΧΡΥΣΗ, Κ.Υ. ΡΑΦΗΝΑΣ
ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΙΔΙΩΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, Μ.Υ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ (ΤΡΙΠΟΛΗΣ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Π.Ι. ΠΟΡΤΙΑΝΟΥ
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ, Μ.Υ. ΑΡΓΟΥΣ
ΚΩΤΣΗ ΕΛΕΝΗ, ΙΔΙΩΤΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ, Μ.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Κ.Υ. ΒΑΡΔΑΣ
ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Μ.Υ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΛΙΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Μ.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ
ΛΙΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Κ.Υ. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΤΡΩΝ
ΛΙΒΑΘΗΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, 2Η ΤΟΜΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Κ.Υ. ΔΙΑΒΑΤΩΝ
ΣΚΛΗΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, Κ.Υ. ΝΕΜΕΑΣ
ΣΟΥΓΚΑΡΙΔΗ ΕΥΘΑΛΙΑ, Μ.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ, Μ.Υ. ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Κ.Υ. ΑΛΜΥΡΟΥ
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Π.Ι. ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ
ΤΕΦΛΙΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ, Κ.Υ. ΛΑΓΚΑΔΑ
ΤΖΑΝΑΚΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, Κ.Υ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΤΖΩΡΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΙΔΙΩΤΗΣ
ΤΟΥΛΙΑ ΗΛΕΚΤΡΑ, Κ.Υ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΟΦΙΑ, Κ.Υ. ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, 1Η ΤΟΜΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΤΣΙΛΑΦΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Μ.Υ. ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ, Κ.Υ. ΔΙΣΤΟΜΟΥ
ΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΙΔΙΩΤΗΣ
ΦΑΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ, Κ.Υ. ΣΕΡΒΙΩΝ
ΦΑΣΟΥΛΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ-ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΠΕΔΥ ΔΡΑΜΑΣ
ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΑΚΗ COSTA-ΕΛΒΙΡΑ, Κ.Υ. ΧΑΝΙΩΝ
ΦΩΤΙΑ ΜΑΡΙΑ, Μ.Υ. ΙΛΙΟΥ
ΧΑΛΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΙΔΙΩΤΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, Κ.Υ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ, Κ.Υ. ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ
ΧΑΡΤΟΜΑΤΣΙΔΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ, Μ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ, Κ.Υ. ΣΕΡΒΙΩΝ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Κ.Υ. ΣΟΧΟΥ
ΧΑΤΖΗΜΗΤΡΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ, Κ.Υ. ΔΡΟΣΑΤΟΥ
ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Κ.Υ. ΚΙΑΤΟΥ

³ΔΙΚΤΥΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ

ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ

ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΠΑΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ-ΣΩΤΗΡΙΑ
ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΙΑΣΩ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΚΑΛΙΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΜΕΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΤΣΙΤΣΙΠΗ ΘΕΟΔΩΤΑ
ΛΑΖΑΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΧΟΡΟΖΙΔΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑΗ
ΜΥΣΕΡΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΠΙΛΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΟΥΜΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΑΡΗΣ

METROPOLITAN

ΑΣΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΦΙΛΟΚΩΣΤΑΣ Α. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ-ΕΛΕΝΗ
ΒΟΥΖΑΒΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

MARIA GINER